
국 가 수 도 기 본 계 획 부분변경 보고서

2025. 12



기후에너지환경부

부분변경 보고서 작성 기준

1. 부분변경 보고서는 별도의 유역보고서는 작성하지 않고 종합보고서(시설편)만 작성하였다.
2. 부분변경이 반영된 해당 장 및 절에 대해서 기존 장 및 절을 유지하며 변경된 내용만을 표현하였으며,
3. 해당 장, 절에 변경이 없으면 포함하지 않았다.
4. 단, 총설에 부분변경 주요 내용을 추가하였다.
5. 기존 표 및 그림이 변경되었다면 표 번호 및 그림 번호를 유지하였으며,
6. 신규 표 및 그림의 경우는 알파벳을 활용하여 표 번호 및 그림 번호를 추가하였다.
[ex] 표 5.7-a, 그림 6.2-a 등

- 목 차 -

제 1 장 총 설

1. 개요	1- 1
3. 기본계획 주요내용	1- 3

제 3 장 기본사항의 결정

1. 개요	3- 1
6. 공업용수 수요량	3- 7
8. 총괄 용수수요량	3-11

제 5 장 시설확충계획

1. 개요	5- 1
7. 광역상수도 및 공업용수도 개발계획	5- 3
10. 소요사업비 및 연차별 투자계획	5-13

제 12 장 사업시행계획

1. 사업계획 및 소요사업비	12- 1
2. 자원분담 계획	12- 3
3. 연차별 투자계획	12- 4

※ 부분변경(1차) 주요내용

1. 개요	부록- 1
2. 부분변경(1차) 주요내용	부록- 2
3. 기본사항 결정	부록-10
4. 시설확충계획	부록-13
5. 생산시설 개량 및 안정화계획	부록-35

제 1 장 총 설

1. 개요

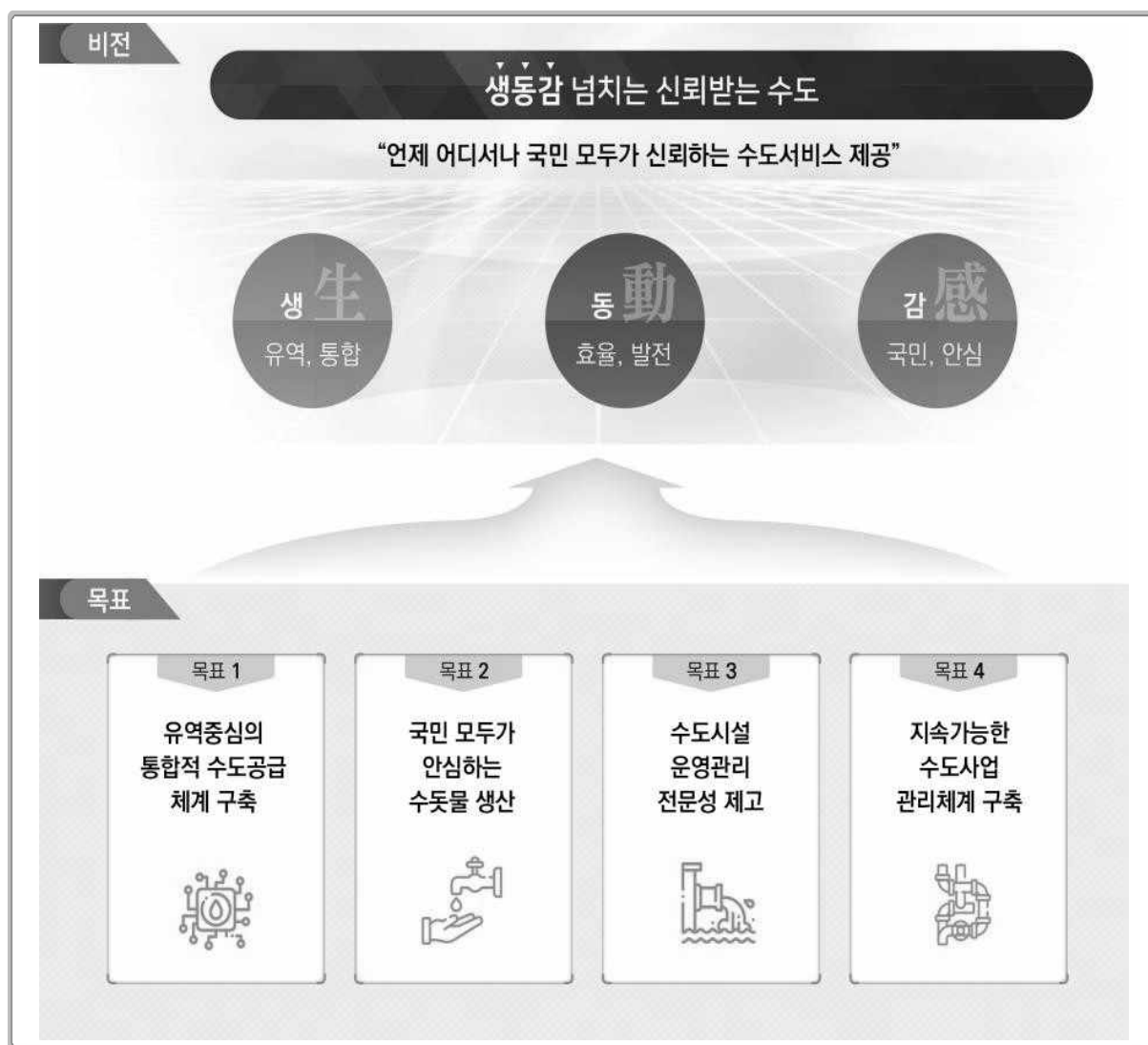
3. 기본계획 주요내용

제1장 총 설

1. 개 요

1.1 기본계획의 목적

- 유역내 물순환을 고려한 효율적 물 공급 계획을 수립하고 국민 물복지, 광역·지방연계, 안정화, 스마트물관리(SWM)사업 등을 통해 물관리일원화의 효과가 나타나도록 계획을 수립하며
- ‘전국수도종합계획’과 ‘광역 및 공업용수도 수도정비기본계획’을 통합하여 국가 전반의 물순환이용체계를 고려한 물 공급 기반을 마련하는데 목적이 있다.



<그림 1.1-1> 기본계획의 목적

- 기 수립·고시된 『국가수도기본계획 부분변경(2024, 환경부)』에서는 국가산업단지 조성 및 확장계획에 따라 4개의 국가산단에 용수를 공급하는 신규 용수공급시설과 가뭄 등 기후 변화로 인한 대체수원 개발계획을 반영하였다.
- 이후, 용인 반도체 클러스터 일반산업단지 추가수요 발생과 포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급 수원 변경 등 사업계획 변경이 필요하다.
- 또한, 울산 온산 국가산업단지 조성 및 확장계획에 따라 용수공급시설 확장·설치가 필요하다.
- 이에 『국가수도기본계획 부분변경(2차)』를 통해 변화된 여건을 반영하여 적기에 필요 용수를 공급하고자 한다.

<표 1.1-a>

국가수도기본계획 수립 이력

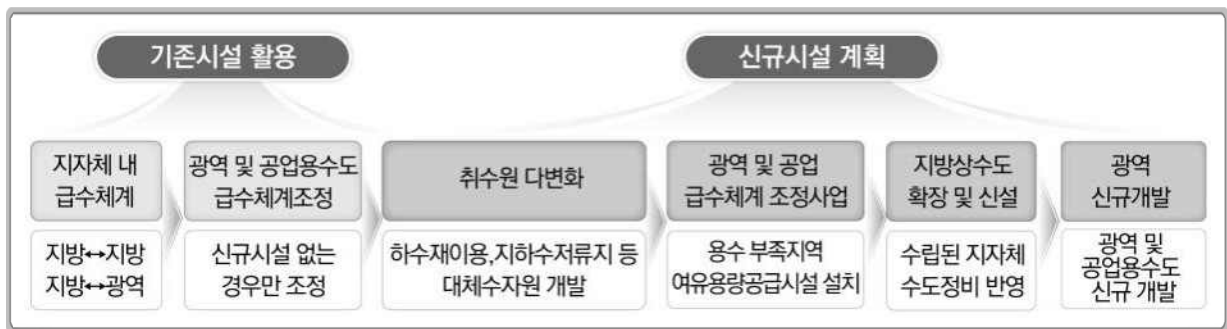
연번	구분	주요 내용	고시일	고시번호
1	최초수립	급수체계조정사업 14건, 신규개발 3건 등 사업 반영	'22.10.05	환경부 고시 제2022-187호
2	부분변경(1차)	국가산단 용수공급사업 4건 및 가뭄대응 사업 3건 반영	'24.06.17	환경부 고시 제2024-121호

3. 기본계획 주요내용

3.3 시설확충계획

3.3.1 기본방향

- 본 계획에서 장래 수도시설 부족량 해소방안은 지방 및 광역상수도(공업용수도)의 기존 시설 여유량을 최대 활용하여 부족량 해소방안을 우선 검토, 이후 대체 수자원 개발 및 광역상수도 급수체계조정사업, 지방상수도 개발, 광역상수도(공업용수도) 신규 개발 공급 방안을 검토하였으며,



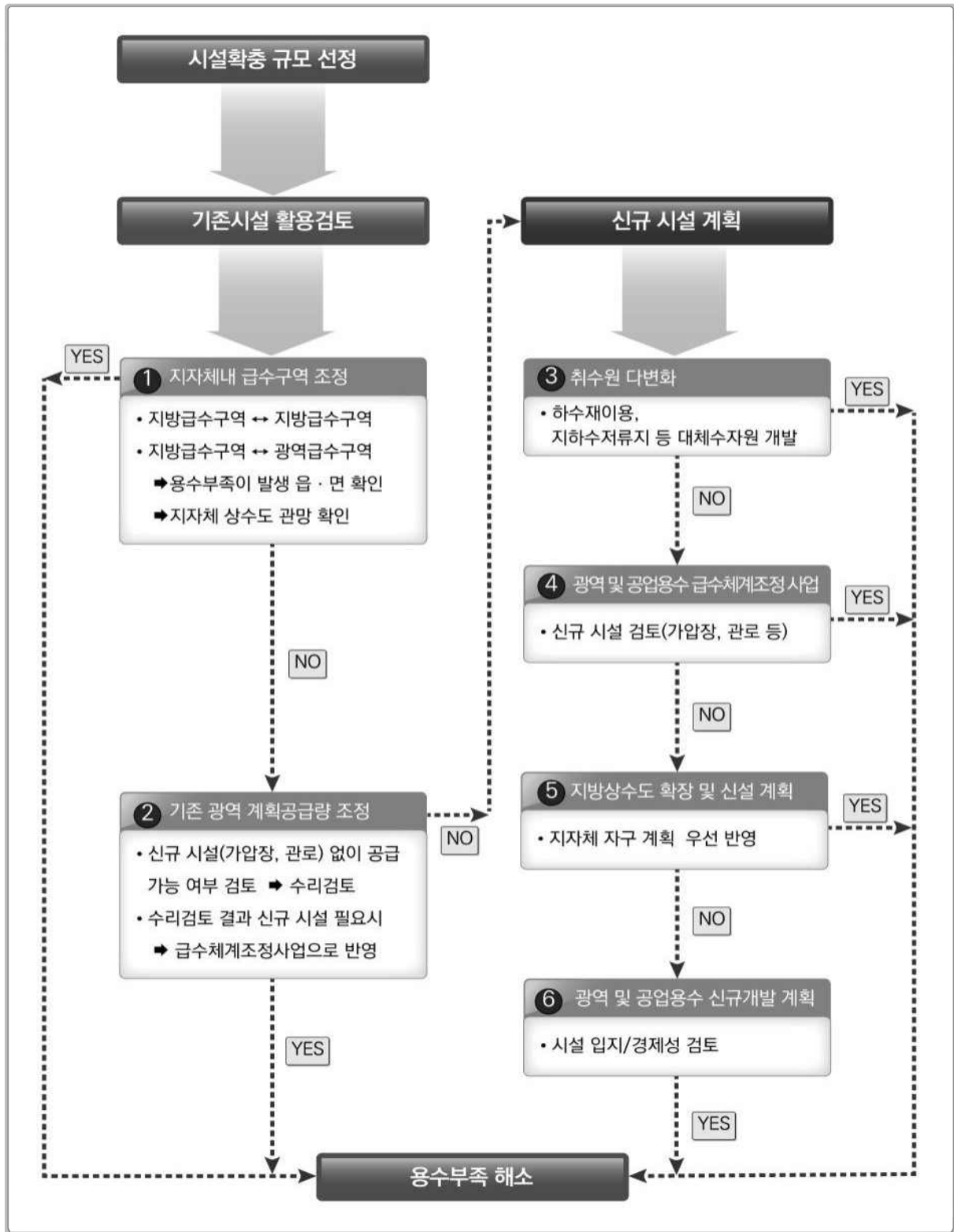
<그림 1.3-1> 수도시설 부족량 해소 기본방향

- 취수원 다변화 계획으로 유역 내 지하수, 하수재이용 등 대체 수자원을 활용하여 댐 여유량 확보, 유역 내 물 자급률 향상토록 유역별 수도시설 공급계획을 수립하였다.

<표 1.3-4>

수도시설 부족 해소방안 우선순위

구 분	수도시설 부족 해소방안 우선 순위	비 고
기 존 시 설 활 용	① 지자체내 급수구역 간 여유량 전환 공급(급수구역 조정) - 지방급수구역 ↔ 지방급수구역, 지방급수구역 ↔ 광역급수구역 - 수도시설 부족 발생 읍·면 검토 및 공급가능 정·배수지 검토	
	② 기존 광역 및 공업용수도 공급계획량 조정 - 신규시설(가압장, 관로 등)없이 공급가능여부 검토 - 수리계산결과 신규 시설 필요시 급수체계조정 계획으로 반영	
신 규 시 설 계 획	③ 대체수원 개발 계획(취수원 다변화) - 지하수저류지, 하수처리시설 재이용 가능량 검토 등	
	④ 광역 및 공업용수도 급수체계조정 사업 - 신규시설(가압장, 관로 등) 검토	
	⑤ 지방상수도 확장 및 신설 계획 - 지자체 자구노력 우선 반영, 지자체 수도정비기본계획 승인 확인	
	⑥ 광역 및 공업용수도 신규개발 계획	



<그림 1.3-2> 수도시설 부족도시 해소방안 흐름도

- 금회 부분변경에서는 최근 변화된 여건을 반영하여, 신규 개발계획 1건을 추가로 수립하고, 기존 개발계획 중 2건을 변경하였다.

3.3.4 광역상수도 및 공업용수도 개발계획

- 본 계획의 신규 광역 및 공업용수도 개발계획 사업량은 1,415천m³/일, 사업비는 32,242억원으로 계획하였다.

<표 1.3-7>

광역상수도 및 공업용수도 신규 개발 사업개요

구 분		사업량 (천m ³ /일)	수 원	사업 기간	사업비 (억원)	급 수 지 역	비 고
계		1,415.0			32,242.1		
한 유 역	충 주 댐 Ⅲ 단 계	115.0	충주댐	'24~'30	4,510.0	괴산군, 음성군, 안성시, 진천군	
	용 인 반도체산단 통합용수공급	1,072.0	소양강댐, 충주댐, 화천댐	'24~'34	22,142.8	용인시	금회 변경
금 유 역	금 산 무 주 권 광역상수도 (Ⅱ 단 계)	13.5	용담댐	'22~'27	894.3	금산군, 진안군	
	세 종 스 마 트 국 가 산 단 용 수 공 급	15.0	대청댐	'25~'29	476.7	세종특별자치시	
	논 산 국 방 국 가 산 단 용 수 공 급	4.5	대청댐	'26~'29	53.2	논산시	
영 유 역	광양공업(Ⅳ)	135.0	주암댐	'23~'30	2,899.7	여수시, 광양시	
낙동강 유역	포항블루밸리 국 가 산 단 용 수 공 급 (2 차)	21.0	영천댐, 임하댐	'24~'30	881.0	포항시	금회 변경
	울산공업수도 온 산 계 통 확 장 사 업	39.0	합천댐, 낙동강하굿둑	'26~'29	384.4	울산시	금회 변경

주 상기계획은 향후 용수수요 등 사업추진 여건 및 타당성조사 결과 등에 따라 변경될 수 있음

3.10 사업 시행 계획

3.10.1 사업계획 및 소요사업비

- 전체 소요사업비는 27조 3,436억원으로 사업별로는 시설확충계획에 10조 934억원, 안정화 구축사업에 16조 4,684억원과 기타사업에 7,818억원이 소요되는 것으로 계획하였다.

<표 1.3-18>

사업계획 및 소요사업비

구 분		사업비(억원)					비고
		계 (당초)	한강유역 (당초)	낙동강유역 (당초)	금강유역 (당초)	영섬유역 (당초)	
계		273,436 (268,506)	96,768 (92,225)	69,043 (68,656)	58,363	49,263	
1. 취수원다변화 계획		—	—	—	—	—	
2. 시설확충계획		100,934 (96,004)	39,754 (35,211)	33,027 (32,640)	11,642	16,511	
가. 하수처리수재이용 공급 계획		—	—	—	—	—	별도 사업
나. 대체수원 개발 계획		382	—	—	—	382	
다. 급수체계조정사업		6,074	3,539	1,396	1,004	135	
라. 신규 개발 사업		32,243 (27,313)	26,653 (22,110)	1,266 (879)	1,424	2,900	변경
마. 미급수지역 물 안전 개선 대책		62,235	9,562	30,365	9,214	13,094	
3. 생산시설 개량 및 안정화 구축		28,982	4,803	5,484	6,662	12,034	
가. 수원시설 개량 및 안정화	1) 수원간 연계계획	2,837	—	—	—	2,837	
	2) 비상시 보조수원 확보방안	7,791	122	306	594	6,769	
	3) 수질적 안정화	—	—	—	—	—	
	4) 용수댐 안정화	2,177	77	2,056	—	44	

<표 계속>

사업계획 및 소요사업비

구분			사업비(억원)					비고
			계	한강유역	낙동강유역	금강유역	영섬유역	
나. 취·정수 시설 개량 및 안정화	1) 기술진단 및 안전진단		3,202	1,020	804	940	438	
	2) 기타시설 개량		47	—	—	—	47	
	3) 취·정수시설 개량		3,028	1,496	599	865	68	
	4) 정수시설 안정화		9,073	1,738	1,576	4,050	1,709	
	5) 저탄소 고효율 에너지 관리 종합개선계획		722	303	124	213	82	
	6) 환경개선사업		84	26	19	—	39	
	7) 유보시설 설치계획		21	21	—	—	—	
	8) 운휴시설 활용계획		—	—	—	—	—	
4. 관로시설 안정화			135,702	46,577	29,868	38,943	20,314	
가. 노후관개량			83,066	32,868	12,533	23,523	14,142	
나. 관로복선화			19,072	4,643	3,839	6,983	3,607	
다. 비상연계시설			1,268	—	—	1,268	—	
라. 비상연계(광역-광역)			4,418	673	135	3,255	355	
마. 비상연계(광역-지방, 일방향)			2,159	1,424	—	278	457	
바. 비상연계(광역-지방, 양방향)			325	—	—	—	325	
사. 기타시설 안정화			23,924	6,373	13,056	3,313	1,182	
아. 관망 기술진단			1,470	596	305	323	246	
5. 운영 및 정보관리 계획			3,076	3,076	—	—	—	
가. 스마트 기술기반 관망 운영관리			2,484	2,484	—	—	—	한강 유역 반영 (전국값)
나. 물 정보 통합관리			546	546	—	—	—	
다. 자산관리체계 구축			46	46	—	—	—	
6. 수질관리계획			4,742	2,558	664	1,116	404	
가. 상수원 수질관리			—	—	—	—	—	
나. 정수 수질관리			4,210	2,297	531	1,043	339	
다. 공급관로 수질관리			4	1	1	1	1	
라. 수돗물 신뢰도 제고 및 협력체계 구축			528	260	132	72	64	

■ 사업시행계획(소요사업비, 연차별 투자계획 등)은 추후 재정여건 등에 따라 재정당국과의 협의 및 예산 편성과정에서 변경될 수 있음

3.10.2 재원분담 계획

- 광역상수도 및 공업용수도 건설 및 안정화에 소요되는 재원은 국가(국고출자)와 한국수자원공사가 부담하고 있다.

<표 1.3-19>

재원분담 계획

구 분		재원분담 비율			비 고
		국가	한국수자원공사	지자체	
1. 취수원다변화 계획		30%	70%	—	
2. 시설확충계획					
가. 하수처리수재이용 공급 계획		—	—	—	별도 사업추진
나. 대체수원 개발 계획		30%	70%		
다. 급수체계 조정 사업		30%	70%		
라. 신규 개발 사업		30%	70%	—	
마. 미급수지역 물 안전 개선계획	1) 광역·지방 직접 공급 계획	—	15%	85%	지방이양
	2) 분산형 용수공급 시스템	70%	—	30%	시범사업 국고반영
	3) 지하수저류지	70%	—	30%	
3. 생산시설 개량 및 안정화 구축					
가. 수원시설개량 및 안정화	1) 수원간 연계계획	30%	70%	—	
	2) 비상시 보조수원 확보방안	30%	70%	—	
	3) 수질적 안정화	30%	70%		
	4) 용수댐 안정화	30%	70%	—	
나. 취·정수시설 개량 및 안정화	1) 기술진단 및 안전진단	—	100%	—	
	2) 기타시설 개량	—	100%	—	
	3) 취·정수시설 개량	—	100%		
	4) 정수시설 안정화	—	100%	—	
	5) 저탄소 고효율 에너지관리 종합개선계획	—	100%	—	
	6) 환경개선사업	—	100%	—	
	7) 유보시설 설치계획	—	100%	—	
	8) 유휴시설 활용계획	—	100%	—	
4. 관로시설 안정화					
가. 노후관개량		30%	70%	—	
나. 관로복선화		30%	70%	—	
다. 비상연계(광역-광역)		—	100%	—	
라. 비상연계(광역-지방, 일방향)		—	—	100%	
마. 비상연계(광역-지방, 양방향)		—	50%	50%	
바. 기타시설 안정화		30%	70%	—	
사. 관망 기술진단		—	100%	—	
5. 운영 및 정보관리 계획		—	100%	—	
6. 수질관리계획		—	100%	—	

3.10.3 재원별 투자계획

- 본 계획의 연차별 목표연도를 고려하여 2021년~2025년까지를 1단계, 2026~2030년을 2단계, 2031~2035년을 3단계, 2036~2040년을 4단계로 구분하여 재원별 투자계획을 수립하였다.

<표 1.3-20>

재원별 투자계획

(단위 : 억원)

구 분		계 (당초)	국 가 (당초)	수자원공사 (당초)	지자체 (당초)	기타	비 고
계		273,436 (268,506)	69,144 (69,029)	163,983 (161,224)	32,974	7,335 (5,280)	
1. 취수원다변화 계획		—	—	—	—	—	
2. 시설확충계획		100,934 (96,004)	27,483 (27,367)	35,463 (32,704)	30,653	7,335 (5,280)	변경
	가. 하수처리수재이용 공급 계획	—	—	—	—	—	별도사업
	나. 대체수원 개발 계획	382	115	267	—	—	
	다. 급수체계조정 사업	6,074	1,822	4,252	—	—	
	라. 신규 개발 사업	32,243 (27,313)	3,031 (2,915)	21,877 (19,118)	—	7,335 (5,280)	변경
	마. 미급수지역 물 안전 개선 대책	62,235	22,515	9,067	30,653	—	
3. 생산시설 개량 및 안정화 구축		28,982	3,841	25,141	—	—	
가. 수원시설개량 및 안정화	1) 수원간 연계계획	2,837	851	1,986	—	—	
	2) 비상시 보조 수원 확보방안	7,791	2,337	5,454	—	—	
	3) 수질적 안정화	—	—	—	—	—	
	4) 용수댐 안정화	2,177	653	1,524	—	—	
나. 취·정수시설 개량 및 안정화	1) 기술진단 및 안전진단	3,202	—	3,202	—	—	
	2) 기타시설 개량	47	—	47	—	—	
	3) 취·정수시설 개량	3,028	—	3,028	—	—	
	4) 정수시설 안정화	9,073	—	9,073	—	—	
	5) 저탄소 고효율 에너지 관리 종합개선계획	722	—	722	—	—	
	6) 환경개선사업	84	—	84	—	—	
	7) 유보시설 설치계획	21	—	21	—	—	
	8) 운휴시설 활용계획	—	—	—	—	—	
4. 관로시설 안정화		135,702	37,820	95,561	2,321	—	
	가. 노후관개량	83,066	24,921	58,145	—	—	
	나. 관로복선화	19,072	5,723	13,349	—	—	
	다. 비상연계시설	1,268	—	1,268	—	—	
	라. 비상연계(광역-광역)	4,418	—	4,418	—	—	
	마. 비상연계(광역-지방, 일방향)	2,159	—	—	2,159	—	
	바. 비상연계(광역-지방, 양방향)	325	—	163	162	—	
	사. 기타시설 안정화	23,924	7,176	16,748	—	—	
	아. 관망 기술진단	1,470	—	1,470	—	—	
5. 운영 및 정보관리 계획		3,076	—	3,076	—	—	
6. 수질관리계획		4,742	—	4,742	—	—	

- 주 1. 사업시행계획(소요사업비, 연차별 투자계획 등)은 추후 재정여건 등에 따라 재정당국과의 협의 및 예산 편성과정에서 변경될 수 있음
 2. 용인 반도체산업단 통합용수공급사업의 경우 수자원공사 66.9% + 사업시행자(LH, SK하이닉스) 33.1% 분담하는 것으로 국무회의('24.9.)에서 결정
 3. 일부 사업의 경우, 향후 정부 사업절차에 따라서 재원분담 비율이 변경될 수 있음

3.11 (부분변경 주요내용

3.11.1 장래 용수수급 전망

가. 용수수요량 산정결과

○ 금회 부분변경에서 산정한 목표연도의 주요지표 및 용수수요량을 당초계획과 비교하면 다음과 같다.

- 계획인구 : 52,198천인 → 52,198천인 (변경없음)
- 급수보급률 : 99.1% → 99.1% (변경없음)
- 전체수요량 : 31,745천m³/일 → 32,097천m³/일 (352천m³/일 증가)

<표1.3-b>

기본계획 규모결정

구 분	(당초) 1차 부분변경	(금회) 2차 부분변경	비 고
	2040년	2040년	
계 획 인 구 (천 인)	52,198	52,198	
급 수 보 급 률 (%)	99.1	99.1	
급 수 인 구 (천 인)	51,728	51,728	
1 인 1 일 급수량 (L p c d)	303	303	일평균
용 수 수 요 량 (천 m ³ / 일)	31,745	32,097	일최대
생 활 용 수	24,030	24,049	
공 업 용 수	7,715	8,048	

주 공업용수 중 정수로 공급되는 공업용수는 생활용수에 포함

나. 용수수급 전망

○ 총량적으로는 2040년에 7,404천m³/일의 여유량이 발생되나, 지역적 용수수급 불균형으로 76개 지자체에서 2,954천m³/일의 부족량 발생

- 생활용수 938천m³/일 부족
- 공업용수 2,016천m³/일 부족

<표 1.3-c>

용수수급 전망

(일최대, 단위 : 천m³/일)

구분		2040년							
		계		광역		지방		전용·대체	
		당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
용수 공급능력 (A)	계	36,548	36,548	19,439	19,439	15,725	15,725	1,384	1,384
	생활용수	29,050	29,050	14,161	14,161	14,408	14,408	481	481
	공업용수	7,498	7,498	5,278	5,278	1,317	1,317	903	903
용수 요량 (B)	계	31,745	32,097	17,789	18,126	12,571	12,587	1,384	1,384
	생활용수	24,030	24,049	11,804	11,805	11,747	11,763	481	481
	공업용수	7,715	8,048	5,986	6,321	824	824	903	903
과부족량 (A - B)	계	4,803	4,451	1,649	1,313	3,154	3,138	-	-
	생활용수	5,020	5,001	2,357	2,356	2,661	2,645	-	-
	공업용수	△217	△550	△708	△1,043	493	493	-	-
여유량	계	7,477	7,404	3,885	3,828	3,592	3,576	-	-
	생활용수	5,956	5,938	2,990	2,988	2,966	2,950	-	-
	공업용수	1,521	1,466	895	840	626	626	-	-
부족량	계	△2,674	△2,954	△2,236	△2,516	△438	△438	-	-
	생활용수	△938	△938	△633	△633	△305	△305	-	-
	공업용수	△1,736	△2,016	△1,603	△1,883	△133	△133	-	-

- 주 1. 여유량 : 용수수급 전망상 여유량이 발생하는 지자체들의 여유량 합계
 2. 부족량 : 용수수급 전망상 부족량이 발생하는 지자체들의 부족량 합계
 3. 위 용수수급 전망표는 전용수도 및 대체수원 포함

3.11.2 시설확충계획

<표 1.3-d>

용인 반도체 산업단지 통합용수공급사업

용인 반도체 산업단지 통합용수공급사업 사업계획(안) (변경)

- 개요 : 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지에 764천 m^3 /일의 공업용수와 용인 반도체클러스터 일반산업단지에 308천 m^3 /일의 공업용수를 공급하기 위한 용수공급시설 설치
- 사업량 : 1,072천 m^3 /일(공업용수(원수))
 - * 국가산업단지 764천 m^3 /일, 일반산업단지 308 m^3 /일
- 급수지역 : 용인시(용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지, 용인 반도체클러스터 일반산업단지)
- 용수배분계획 : 용인시(1,072천 m^3 /일)
- 소요시설
 - 취수장 신설($Q=762$ 천 m^3 /일)
 - 가압장 4개소 신설 (1단계 $Q=310$ 천 m^3 /일 2개소, 2단계 $Q=762$ 천 m^3 /일 2개소)
 - 도수관로 신설 : (1단계) 관로 23.3km(D1,650mm), 터널 11.2km(4개소)
(2단계) 관로 36.3km(D1,800mm, 복선), 터널 6.1km(3개소), 관로 6.0km(D2,000mm)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2034년(목표연도 2049년)
- 총사업비 : 2조 2,143억원

<표 1.3-g>

포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급사업(2차)

포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급사업(2차) 사업계획(안) (변경)

- 개요 : 포항 블루밸리 국가산업단지에 17.7천 m^3 /일의 생·공용수 추가 공급이 필요하여 용수공급시설 설치
- 사업량 : 21천 m^3 /일(생활용수(정수) 2.5천 m^3 /일, 공업용수(침전수) 18.5천 m^3 /일)
- 급수지역 : 포항시(포항 블루밸리 국가산업단지)
- 용수배분계획 : 포항시(21천 m^3 /일)
- 소요시설
 - 정수장 신설($Q=21$ 천 m^3 /일)
 - 가압장 증설($Q=29.5 \rightarrow 51.5$ 천 m^3 /일, 증 22천 m^3 /일)
 - 도수관로 신설 : $L=11.2$ km, D700mm(기존 포항공업용수도에서 분기)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2030년(목표연도 2030년)
- 총사업비 : 881억원

울산공업용수도 온산계통 확장사업 사업계획(안) (신규)

- 개요 : 온산 국가산업단지에 당초 국가수도기본계획 대비 55.2천m³/일의 공업용수 추가 공급이 필요하여 용수공급시설 확장
 - 사업량 : 39천m³/일(공업용수(침전수))
 - * 추가 수요 55.2천m³/일 중 21.8천m³/일은 울산공업 온산계통 여유량을 통해 공급
 - 급수지역 : 울산시(온산 국가산업단지)
 - 용수배분계획 : 울산시(39천m³/일)
 - 소요시설
 - 정수장 증설(Q=341천m³/일→380천m³/일, 증 39천m³/일)
 - 가압장 증설(Q=281천m³/일→380천m³/일, 증 99천m³/일)
 - 송수관로 가압장 신설(Q=1.6천m³/일 1개소, Q=35천m³/일 2개소)
 - 사업기간 : 2026년 ~ 2029년(목표연도 2029년)
 - 총사업비 : 384억원
-

제 3 장 기본사항 결정

1. 개요

8. 총괄 용수수요량

제3장 기본사항 결정

1. 개요

1.1 목적 및 필요성

- 기 수립된 「국가수도기본계획(2022, 환경부)」 및 「국가수도기본계획 부분변경(2024, 환경부)」에서 적용한 용수수요량 관련 주요지표 및 개발계획 등을 토대로 용인 반도체클러스터 일반산업단지, 울산 온산 국가산업단지 및 포항 블루밸리 국가산업단지의 최근 수요량 변화를 반영하여 용수수요량을 재산정하였다.

1.2 기본방향

1.2.1 개요

- 본 계획은 「상수도 수요량 예측 업무편람(2018. 7. 31, 환경부)」을 기준으로 관련 계획 및 지자체 장래계획 등을 검토하여 용수수요량을 산정함으로써 지자체의 특성을 반영하도록 한다.
- 금회 추정된 용수수요량은 관련 규정 및 지침에서 정한 바대로 분석하여 산정하였으며, 전국 계획임에 따라 각 지자체에서 수립한 수도정비계획의 용수수요량과는 차이가 있을 수 있다.

1.2.2 계획용수 구분

- 생활용수(정수)는 정수 사용 공업용수를 포함하고, 공업용수는 침전수와 원수로 구분된다.

<표 3.1-1>

계획용수 구분

구분	수종	용도	내용
생활용수	정수	계획인구용수	계획인구에 의한 용수수요
		개발계획용수	개발계획에 의한 용수수요
		기타용수	관광, 공항, 항만, 군부대 및 학교 등 용수수요
		공업용수	정수 사용 산업/공업/농·공단지 용수수요
		전용수도 및 대체수원	정수 사용 전용수도 및 생활용수 사용 대체수원 용수수요
공업용수	침전수, 원수	공업용수	침전수 또는 원수 사용 산업/공업/농·공단지 용수수요
		전용수도 및 대체수원	침전수 또는 원수 사용 전용수도 및 공업용수 사용 대체수원 용수수요

1.3 용수수요량 산정결과

- 최대수요량이 발생하는 2040년 일최대 수요량은 32,097천m³/일로 생활용수 24,049천m³/일, 공업용수 8,048천m³/일로 산정되었다.

<표 3.1-2>

유역별 용수수요량(2025년, 2030년)

(일최대, 단위 : 천m³/일)

구 분	총 괄				생활용수				공업용수			
	2025년		2030년		2025년		2030년		2025년		2030년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	30,043	30,043	31,275	31,330	23,546	23,546	24,155	24,159	6,496	6,497	7,121	7,171
한강유역	14,271	14,271	15,078	15,082	12,439	12,439	12,782	12,786	1,833	1,833	2,296	2,296
낙동강유역	7,332	7,333	7,439	7,491	5,588	5,588	5,666	5,667	1,744	1,745	1,773	1,824
금강유역	5,399	5,399	5,640	5,640	3,506	3,506	3,629	3,629	1,893	1,893	2,013	2,013
영·섬유역	3,040	3,040	3,118	3,118	2,013	2,013	2,078	2,078	1,026	1,026	1,039	1,039

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

<표 계속>

유역별 용수수요량(2035년, 2040년)

(일최대, 단위 : 천m³/일)

구 분	총 괄				생활용수				공업용수			
	2035년		2040년		2035년		2040년		2035년		2040년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	31,765	31,974	31,745	32,097	24,271	24,285	24,030	24,049	7,495	7,689	7,715	8,048
한강유역	15,445	15,602	15,503	15,801	12,819	12,831	12,699	12,714	2,626	2,770	2,804	3,087
낙동강유역	7,448	7,500	7,334	7,387	5,674	5,675	5,560	5,563	1,774	1,824	1,774	1,824
금강유역	5,702	5,702	5,752	5,752	3,688	3,688	3,697	3,697	2,015	2,015	2,056	2,056
영·섬유역	3,170	3,170	3,156	3,156	2,090	2,090	2,074	2,074	1,080	1,080	1,081	1,081

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

<표 3.1-3>

시·도별 총괄 용수수요량(2025년, 2030년)

(일최대, 단위 : 천m³/일)

행정구역명	총괄 용수수요량				생활용수 용수수요량				공업용수 용수수요량			
	2025년		2030년		2025년		2030년		2025년		2030년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	30,043	30,043	31,273	31,330	23,547	23,546	24,154	24,159	6,496	6,497	7,121	7,171
광 역 시 계	10,092	10,092	10,203	10,259	8,850	8,850	8,952	8,953	1,242	1,243	1,251	1,306
서울특별시	3,443	3,443	3,412	3,412	3,430	3,430	3,398	3,398	14	14	14	14
부산광역시	1,286	1,286	1,290	1,290	1,186	1,186	1,189	1,189	100	100	101	101
대구광역시	1,057	1,057	1,059	1,059	902	902	904	904	155	155	155	155
인천광역시	1,397	1,397	1,469	1,469	1,397	1,397	1,469	1,469	—	—	—	—
광주광역시	634	634	648	648	622	622	636	636	12	12	12	12
대전광역시	725	725	731	731	675	675	681	681	50	50	50	50
울산광역시	1,342	1,342	1,354	1,409	463	463	474	474	879	879	879	935
세종특별자치시	208	208	240	240	175	175	201	201	32	32	40	40
도 계	19,951	19,951	21,070	21,071	14,697	14,697	15,202	15,206	5,254	5,254	5,870	5,865
경 기 도	8,065	8,065	8,768	8,772	6,328	6,328	6,568	6,572	1,737	1,737	2,200	2,200
강 원 도	991	991	1,016	1,016	917	917	942	942	74	74	75	75
충 청 북 도	1,351	1,351	1,489	1,489	947	947	1,000	1,000	404	404	489	489
충 청 남 도	2,292	2,292	2,352	2,351	1,224	1,224	1,279	1,279	1,068	1,068	1,073	1,073
전 라 북 도	1,286	1,286	1,328	1,328	940	940	960	960	346	346	368	368
전 라 남 도	1,842	1,842	1,864	1,864	828	828	837	837	1,014	1,014	1,027	1,027
경 상 북 도	1,985	1,985	2,030	2,027	1,416	1,416	1,435	1,437	569	569	595	591
경 상 남 도	1,657	1,657	1,710	1,710	1,615	1,615	1,668	1,668	42	42	43	43
제주특별자치도	481	481	513	513	481	481	513	513	—	—	—	—

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

<표 계속>

시·도별 총괄 용수수요량(2035년, 2040년)

(일최대, 단위 : 천m³/일)

행정구역명	총괄 용수수요량				생활용수 용수수요량				공업용수 용수수요량			
	2035년		2040년		2035년		2040년		2035년		2040년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	31,765	31,974	31,745	32,097	24,270	24,285	24,030	24,049	7,495	7,689	7,715	8,048
광 역 시 계	10,174	10,230	10,023	10,077	8,922	8,922	8,771	8,768	1,253	1,309	1,253	1,309
서울특별시	3,353	3,353	3,281	3,281	3,339	3,339	3,267	3,267	14	14	14	14
부산광역시	1,296	1,296	1,260	1,260	1,195	1,195	1,159	1,159	101	101	101	101
대구광역시	1,053	1,053	1,027	1,027	899	899	872	872	155	155	155	155
인천광역시	1,484	1,484	1,482	1,482	1,484	1,484	1,482	1,482	—	—	—	—
광주광역시	640	640	627	627	628	628	615	615	12	12	12	12
대전광역시	733	733	729	729	683	683	679	679	50	50	50	50
울산광역시	1,357	1,412	1,347	1,402	477	477	468	468	879	935	879	935
세종특별자치시	258	258	270	270	217	216	229	228	42	42	42	42
도 계	21,591	21,744	21,724	22,020	15,348	15,363	15,262	15,280	6,242	6,381	6,462	6,740
경 기 도	9,160	9,316	9,292	9,591	6,630	6,642	6,584	6,600	2,530	2,674	2,708	2,991
강 원 도	1,028	1,028	1,028	1,028	953	953	953	953	75	75	75	75
충 청 북 도	1,506	1,505	1,507	1,507	1,017	1,017	1,018	1,018	489	489	489	489
충 청 남 도	2,378	2,378	2,386	2,387	1,305	1,305	1,313	1,314	1,073	1,073	1,073	1,073
전 라 북 도	1,336	1,336	1,367	1,367	967	967	958	958	368	368	409	409
전 라 남 도	1,898	1,898	1,892	1,892	830	830	823	823	1,068	1,068	1,069	1,069
경 상 북 도	2,034	2,031	2,018	2,016	1,438	1,440	1,422	1,424	596	591	596	591
경 상 남 도	1,713	1,713	1,688	1,688	1,670	1,670	1,645	1,645	43	43	43	43
제주특별자치도	538	538	546	546	538	538	546	546	—	—	—	—

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

1.4 용수수요량 비교

- 본 계획과 「국가수도기본계획 부분변경(2024, 환경부)」을 비교하여 2040년 기준 생활용수 19천m³/일, 공업용수 333천m³/일 증가로 총괄용수 352천m³/일이 증가되었다.

<표 3.1-4>

총괄 용수수요량 비교

(일최대, 단위 : 천m³/일)

구 분	총괄				생활용수				공업용수				비고
	2025년	2030년	2035년	2040년	2025년	2030년	2035년	2040년	2025년	2030년	2035년	2040년	
본 계획	30,043	31,326	31,964	32,097	23,546	24,154	24,272	24,049	6,497	7,171	7,689	8,048	(A)
1차 부분변경	30,043	31,275	31,765	31,745	23,546	24,155	24,271	24,030	6,496	7,121	7,495	7,715	(B)
증 · 감	0	51	199	352	0	-1	1	19	1	50	194	333	(A-B)

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

4. 개발계획 수요량

4.1 개요

- 본 계획에서는 각종 개발계획에 의한 상수도 수요량 증가에 대처하기 위한 개발계획 용수를 포함한 생활용수 수요량을 산정하였다.

4.2 장래 개발계획 용수수요량

- 개발계획에 의한 유입인구에 계획 급수량원단위를 적용한 개발계획용수는 2040년 일최대 1,098천m³/일이며 개발계획에 의한 용수수요량은 다음과 같다.

<표 3.4-1> 유역별 개발계획 용수수요량(일최대) (단위 : m³/일)

구 분	2025년		2030년		2035년		2040년		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
전 국	913,294	913,294	1,070,731	1,074,757	1,081,861	1,093,978	1,082,281	1,098,148	
한 강 유 역	562,811	562,811	672,817	676,843	675,232	687,349	675,602	691,469	
낙 동 강 유 역	172,428	172,428	190,245	190,245	198,449	198,449	198,499	198,499	
금 강 유 역	146,586	146,586	158,233	158,233	158,791	158,791	158,791	158,791	
영 섬 유 역	31,469	31,469	49,436	49,436	49,389	49,389	49,389	49,389	

<표 3.4-2> 시·도별 개발계획 용수수요량(일최대) (단위 : m³/일)

구 분	2025년		2030년		2035년		2040년		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
전 국	913,294	913,294	1,070,731	1,074,757	1,081,861	1,093,978	1,082,281	1,098,148	
광 역 시 계	248,071	248,071	291,713	291,713	295,271	295,271	295,271	295,271	
서울특별시	-	-	-	-	-	-	-	-	
부산광역시	21,978	21,978	28,073	28,073	31,219	31,219	31,219	31,219	
대구광역시	5,401	5,401	5,489	5,489	5,578	5,578	5,578	5,578	
인천광역시	141,018	141,018	159,078	159,078	159,078	159,078	159,078	159,078	
광주광역시	11,136	11,136	22,758	22,758	22,758	22,758	22,758	22,758	
대전광역시	49,484	49,484	49,484	49,484	49,484	49,484	49,484	49,484	
울산광역시	17,635	17,635	19,913	19,913	20,236	20,236	20,236	20,236	
세종특별자치시	1,419	1,419	6,918	6,918	6,918	6,918	6,918	6,918	
도 계	665,223	665,223	779,018	783,044	786,590	798,707	787,010	802,877	
경 기 도	369,203	369,203	453,294	457,320	455,228	467,345	455,598	471,465	
강 원 도	42,763	42,763	43,452	43,452	43,465	43,465	43,465	43,465	
충 청 북 도	21,947	21,947	29,102	29,102	29,581	29,581	29,581	29,581	
충 청 남 도	61,258	61,258	65,369	65,369	65,425	65,425	65,425	65,425	
전 라 북 도	23,466	23,466	25,596	25,596	26,092	26,092	26,092	26,092	
전 라 남 도	16,789	16,789	21,896	21,896	21,735	21,735	21,735	21,735	
경 상 북 도	90,443	90,443	97,334	97,334	102,144	102,144	102,144	102,144	
경 상 남 도	36,909	36,909	39,374	39,374	39,210	39,210	39,260	39,260	
제주특별자치도	2,445	2,445	3,601	3,601	3,710	3,710	3,710	3,710	

6. 공업용수 수요량

6.1 공업용수 수요량

- 기존 및 계획 산업단지에 대한 공업용수 정수를 포함하여 원수와 침전수 수요량 산정 결과 최대수요는 2040년에 8,056천 m^3 /일로 산정하였다.

<표 3.6-1> 유역별 공업용수 수요량(2025년) (단위 : m^3 /일)

구 분	계		정수		침전수		원수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	6,414,130	6,414,130	820,460	820,460	2,652,520	2,652,520	2,941,150	2,941,150
한 강 유역	1,811,720	1,811,720	304,230	304,230	616,160	616,160	891,330	891,330
낙 동 강 유역	1,851,950	1,851,950	240,450	240,450	861,530	861,530	749,970	749,970
금 강 유역	1,712,600	1,712,600	222,260	222,260	1,151,500	1,151,500	338,840	338,840
영 섬 유역	1,037,860	1,037,860	53,520	53,520	23,330	23,330	961,010	961,010

<표 3.6-2> 시·도별 공업용수 수요량(2025년) (단위 : m^3 /일)

구 분	계		정수		침전수		원수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	6,414,130	6,414,130	820,460	820,460	2,652,520	2,652,520	2,941,150	2,941,150
광 역 시 계	1,285,970	1,285,970	55,450	55,450	660,820	660,820	569,700	569,700
서울특별시	12,870	18,270	4,350	4,350	13,920	13,920	—	—
부산광역시	110,310	110,310	9,900	9,900	100,410	100,410	—	—
대구광역시	171,920	171,920	17,270	17,270	154,650	154,650	—	—
인천광역시	4,570	4,570	4,570	4,570	—	—	—	—
광주광역시	8,420	8,420	8,420	8,420	—	—	—	—
대전광역시	54,730	54,730	4,480	4,480	48,250	48,250	2,000	2,000
울산광역시	881,420	881,420	2,560	2,560	318,660	318,660	560,200	560,200
세종특별자치시	36,330	36,330	3,900	3,900	24,930	24,930	7,500	7,500
도 계	5,125,160	5,128,160	765,010	765,010	1,991,700	1,991,700	2,371,450	2,371,450
경 기 도	1,658,280	1,658,280	187,140	187,140	592,030	592,030	879,110	879,110
강 원 도	33,170	33,170	18,020	18,020	2,930	2,930	12,220	12,220
충 청 북 도	529,970	529,970	142,310	142,310	387,660	387,660	—	—
충 청 남 도	827,590	827,590	131,620	131,620	418,370	418,370	277,600	277,600
전 라 북 도	366,610	366,610	35,300	35,300	279,570	279,570	51,740	51,740
전 라 남 도	1,020,250	1,020,250	35,910	35,910	23,330	23,330	961,010	961,010
경 상 북 도	500,630	500,630	50,610	50,610	284,480	284,480	165,540	165,540
경 상 남 도	189,380	189,380	161,820	161,820	3,330	3,330	24,230	24,230
제주특별자치도	2,280	2,280	2,280	2,280	—	—	—	—

<표 3.6-3>

유역별 공업용수 수요량(2030년)

(단위 : m³/일)

구 분	계		정수		침전수		원수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	7,095,278	7,176,416	906,348	908,341	2,910,790	2,989,935	3,278,140	3,278,140
한 강 유역	2,302,278	2,302,278	331,318	331,318	749,750	749,750	1,221,210	1,221,210
낙 동 강 유역	1,875,840	1,950,443	257,950	259,943	867,920	940,530	749,970	749,970
금 강 유역	1,846,280	1,852,815	243,630	243,630	1,263,310	1,269,845	339,340	339,340
영 섬 유역	1,070,880	1,070,880	73,450	73,450	29,810	29,810	967,620	967,620

<표 3.6-4>

시·도별 공업용수 수요량(2030년)

(단위 : m³/일)

구 분	계		정수		침전수		원수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	7,095,278	7,176,416	906,348	908,341	2,910,790	2,989,935	3,278,140	3,278,140
광 역 시 계	1,300,520	1,362,272	67,930	67,930	662,890	724,642	569,700	569,700
서울특별시	18,600	18,600	4,680	4,680	13,920	13,920	—	—
부산광역시	112,200	112,200	11,010	11,010	101,190	101,190	—	—
대구광역시	175,170	175,170	20,520	20,520	154,650	154,650	—	—
인천광역시	5,400	5,400	5,400	5,400	—	—	—	—
광주광역시	13,500	13,500	13,500	13,500	—	—	—	—
대전광역시	55,410	55,410	5,160	5,160	48,250	48,250	2,000	2,000
울산광역시	882,380	937,597	3,000	3,000	319,180	374,397	560,200	560,200
세종특별자치시	37,860	44,395	4,660	4,660	25,700	32,235	7,500	7,500
도 계	5,794,758	5,814,144	838,418	840,411	2,247,900	2,265,293	2,708,440	2,708,440
경 기 도	2,128,570	2,128,570	194,610	194,610	725,420	725,420	1,208,540	1,208,540
강 원 도	36,030	36,030	20,430	20,430	2,930	2,930	12,670	12,670
충 청 북 도	634,748	634,748	161,878	161,878	472,870	472,870	—	—
충 청 남 도	845,270	845,270	144,620	144,620	422,550	422,550	278,100	278,100
전 라 북 도	392,720	392,720	39,560	39,560	301,420	301,420	51,740	51,740
전 라 남 도	1,037,380	1,037,380	39,950	39,950	29,810	29,810	967,620	967,620
경 상 북 도	512,020	531,406	57,290	59,283	289,190	306,583	165,540	165,540
경 상 남 도	205,030	205,030	177,090	177,090	3,710	3,710	24,230	24,230
제주특별자치도	2,990	2,990	2,990	2,990	—	—	—	—

<표 3.6-a>

유역별 공업용수 수요량(2035년)

(단위 : m³/일)

구 분	계		정수		침전수		원수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	7,498,636	7,697,264	909,091	911,084	3,005,055	3,056,818	3,584,490	3,729,362
한 강 유역	2,631,898	2,776,770	331,378	331,378	812,430	812,430	1,488,090	1,632,962
낙 동 강 유역	1,897,304	1,951,060	258,020	260,013	889,314	941,077	749,970	749,970
금 강 유역	1,856,984	1,856,984	245,183	245,183	1,272,461	1,272,461	339,340	339,340
영 섬 유역	1,112,450	1,112,450	74,510	74,510	30,850	30,850	1,007,090	1,007,090

<표 3.6-b>

시·도별 공업용수 수요량(2035년)

(단위 : m³/일)

구 분	계		정수		침전수		원수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	7,498,636	7,697,264	909,091	911,084	3,005,055	3,056,818	3,584,490	3,729,362
광 역 시 계	1,310,081	1,365,298	68,660	68,660	671,721	726,938	569,700	569,700
서울특별시	18,600	18,600	4,980	4,680	13,920	13,920	—	—
부산광역시	112,200	112,200	11,010	11,010	101,190	101,190	—	—
대구광역시	175,170	175,170	20,520	20,520	154,650	154,650	—	—
인천광역시	5,400	5,400	5,400	5,400	—	—	—	—
광주광역시	14,230	14,230	14,230	14,230	—	—	—	—
대전광역시	55,410	55,410	5,160	5,160	48,250	48,250	2,000	2,000
울산광역시	882,380	937,597	3,000	3,000	319,180	374,397	560,200	560,200
세종특별자치시	46,691	46,691	4,660	4,660	34,531	34,531	7,500	7,500
도 계	6,188,555	6,331,966	840,431	842,424	2,333,334	2,329,880	3,014,790	3,159,662
경 기 도	2,458,190	2,603,062	194,670	194,670	788,100	788,100	1,475,420	1,620,292
강 원 도	36,030	36,030	20,430	20,430	2,930	2,930	12,670	12,670
충 청 북 도	634,768	634,768	161,898	161,898	472,870	472,870	—	—
충 청 남 도	846,663	846,663	146,013	146,013	422,550	422,550	278,100	278,100
전 라 북 도	393,180	393,180	39,700	39,700	301,740	301,740	51,740	51,740
전 라 남 도	1,078,210	1,078,210	40,270	40,270	30,850	30,850	1,007,090	1,007,090
경 상 북 도	533,414	531,953	57,290	59,283	310,584	307,130	165,540	165,540
경 상 남 도	205,110	205,110	177,170	177,170	3,710	3,710	24,230	24,230
제주특별자치도	2,990	2,990	2,990	2,990	—	—	—	—

<표 3.6-c>

유역별 공업용수 수요량(2040년)

(단위 : m³/일)

구 분	계		정수		침전수		원수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	7,719,236	8,056,455	909,091	911,084	3,046,205	3,097,968	3,763,940	4,047,403
한 강 유역	2,809,898	3,093,361	331,378	331,378	812,430	812,430	1,666,090	1,949,553
낙 동 강 유역	1,897,304	1,951,060	258,020	260,013	889,314	941,077	749,970	749,970
금 강 유역	1,898,134	1,898,134	245,183	245,183	1,313,611	1,313,611	339,340	339,340
영 섬 유역	1,113,900	1,113,900	74,510	74,510	30,850	30,850	1,008,540	1,008,540

<표 3.6-d>

시·도별 공업용수 수요량(2040년)

(단위 : m³/일)

구 분	계		정수		침전수		원수	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	7,719,236	8,056,455	909,091	911,084	3,046,205	3,097,968	3,763,940	4,047,403
광 역 시 계	1,310,081	1,365,298	68,660	68,660	671,721	726,938	569,700	569,700
서울특별시	18,600	18,600	4,680	4,680	13,920	13,920	—	—
부산광역시	112,200	112,200	11,010	11,010	101,190	101,190	—	—
대구광역시	174,170	175,170	20,520	20,520	154,650	154,650	—	—
인천광역시	5,400	5,400	5,400	5,400	—	—	—	—
광주광역시	14,230	14,230	14,230	14,230	—	—	—	—
대전광역시	55,410	55,410	5,160	5,160	48,250	48,250	2,000	2,000
울산광역시	882,380	937,597	3,000	3,000	319,180	374,397	560,200	560,200
세종특별자치시	46,691	46,691	4,660	4,660	34,531	34,531	7,500	7,500
도 계	6,409,155	6,691,157	840,431	842,424	2,374,484	2,371,030	3,194,240	3,477,703
경 기 도	2,636,190	2,919,653	194,670	194,670	788,100	788,100	1,653,420	1,936,883
강 원 도	36,030	36,030	20,430	20,430	2,930	2,930	12,670	12,670
충 청 북 도	634,768	634,768	161,898	161,898	472,870	472,870	—	—
충 청 남 도	846,663	846,663	146,013	146,013	422,550	422,550	278,100	278,100
전 라 북 도	434,330	434,330	39,700	39,700	342,890	342,890	51,740	51,740
전 라 남 도	1,079,660	1,079,660	40,270	40,270	30,850	30,850	1,008,540	1,008,540
경 상 북 도	533,414	531,953	57,290	59,283	310,584	307,130	165,540	165,540
경 상 남 도	205,110	205,110	177,170	177,170	3,710	3,710	24,230	24,230
제주특별자치도	2,990	2,990	2,990	2,990	—	—	—	—

8. 총괄 용수수요량

8.1 용수수요량 총괄

<표 3.8-1>

유역별 용수수요량(2025년, 2030년)

(일최대, 단위 : 천㎥/일)

구 분	총 괄				생활용수				공업용수			
	2025년		2030년		2025년		2030년		2025년		2030년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	30,043	30,043	31,275	31,330	23,546	23,546	24,155	24,159	6,496	6,497	7,121	7,171
한강유역	14,271	14,271	15,078	15,082	12,439	12,439	12,782	12,786	1,833	1,833	2,296	2,296
낙동강유역	7,332	7,333	7,439	7,491	5,588	5,588	5,666	5,667	1,744	1,745	1,773	1,824
금강유역	5,399	5,399	5,640	5,640	3,506	3,506	3,629	3,629	1,893	1,893	2,013	2,013
영·섬유역	3,040	3,040	3,118	3,118	2,013	2,013	2,078	2,078	1,026	1,026	1,039	1,039

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

<표 계속>

유역별 용수수요량(2035년, 2040년)

(일최대, 단위 : 천㎥/일)

구 분	총 괄				생활용수				공업용수			
	2035년		2040년		2035년		2040년		2035년		2040년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	31,765	31,974	31,745	32,097	24,271	24,285	24,030	24,049	7,495	7,689	7,715	8,048
한강유역	15,445	15,602	15,503	15,801	12,819	12,831	12,699	12,714	2,626	2,770	2,804	3,087
낙동강유역	7,448	7,500	7,334	7,387	5,674	5,675	5,560	5,563	1,774	1,824	1,774	1,824
금강유역	5,702	5,702	5,752	5,752	3,688	3,688	3,697	3,697	2,015	2,015	2,056	2,056
영·섬유역	3,170	3,170	3,156	3,156	2,090	2,090	2,074	2,074	1,080	1,080	1,081	1,081

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

<표 3.8-2>

시·도별 총괄 용수수요량(2025년, 2030년)

(일최대, 단위 : 천m³/일)

행정구역명	총괄 용수수요량				생활용수 용수수요량				공업용수 용수수요량			
	2025년		2030년		2025년		2030년		2025년		2030년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	30,043	30,043	31,273	31,330	23,547	23,546	24,154	24,159	6,496	6,497	7,121	7,171
광 역 시 계	10,092	10,092	10,203	10,259	8,850	8,850	8,952	8,953	1,242	1,243	1,251	1,306
서울특별시	3,443	3,443	3,412	3,412	3,430	3,430	3,398	3,398	14	14	14	14
부산광역시	1,286	1,286	1,290	1,290	1,186	1,186	1,189	1,189	100	100	101	101
대구광역시	1,057	1,057	1,059	1,059	902	902	904	904	155	155	155	155
인천광역시	1,397	1,397	1,469	1,469	1,397	1,397	1,469	1,469	—	—	—	—
광주광역시	634	634	648	648	622	622	636	636	12	12	12	12
대전광역시	725	725	731	731	675	675	681	681	50	50	50	50
울산광역시	1,342	1,342	1,354	1,409	463	463	474	474	879	879	879	935
세종특별자치시	208	208	240	240	175	175	201	201	32	32	40	40
도 계	19,951	19,951	21,070	21,071	14,697	14,697	15,202	15,206	5,254	5,254	5,870	5,865
경 기 도	8,065	8,065	8,768	8,772	6,328	6,328	6,568	6,572	1,737	1,737	2,200	2,200
강 원 도	991	991	1,016	1,016	917	917	942	942	74	74	75	75
충 청 북 도	1,351	1,351	1,489	1,489	947	947	1,000	1,000	404	404	489	489
충 청 남 도	2,292	2,292	2,352	2,351	1,224	1,224	1,279	1,279	1,068	1,068	1,073	1,073
전 라 북 도	1,286	1,286	1,328	1,328	940	940	960	960	346	346	368	368
전 라 남 도	1,842	1,842	1,864	1,864	828	828	837	837	1,014	1,014	1,027	1,027
경 상 북 도	1,985	1,985	2,030	2,027	1,416	1,416	1,435	1,437	569	569	595	591
경 상 남 도	1,657	1,657	1,710	1,710	1,615	1,615	1,668	1,668	42	42	43	43
제주특별자치도	481	481	513	513	481	481	513	513	—	—	—	—

주 1. 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

2. 산업단지별 수요량은 각 지자체에 포함

(용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단, 용인 반도체클러스터 일반산단: 경기도/ 포항 블루밸리 국가산단: 경상북도/ 울산 온산 국가산단: 울산광역시)

<표 계속>

시·도별 총괄 용수수요량(2035년, 2040년)

(일최대, 단위 : 천m³/일)

행정구역명	총괄 용수수요량				생활용수 용수수요량				공업용수 용수수요량			
	2035년		2040년		2035년		2040년		2035년		2040년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	31,765	31,974	31,747	32,097	24,270	24,285	24,003	24,049	7,495	7,689	7,715	8,048
광 역 시 계	10,174	10,230	10,023	10,077	8,922	8,922	8,771	8,768	1,253	1,309	1,253	1,309
서울특별시	3,353	3,353	3,281	3,281	3,339	3,339	3,267	3,267	14	14	14	14
부산광역시	1,296	1,296	1,260	1,260	1,195	1,195	1,159	1,159	101	101	101	101
대구광역시	1,053	1,053	1,027	1,027	899	899	872	872	155	155	155	155
인천광역시	1,484	1,484	1,482	1,482	1,484	1,484	1,482	1,482	—	—	—	—
광주광역시	640	640	627	627	628	628	615	615	12	12	12	12
대전광역시	733	733	729	729	683	683	679	679	50	50	50	50
울산광역시	1,357	1,412	1,347	1,402	477	477	468	468	879	935	879	935
세종특별자치시	258	258	270	270	217	216	229	228	42	42	42	42
도 계	21,591	21,744	21,724	22,020	15,348	15,363	15,262	15,280	6,242	6,381	6,462	6,740
경 기 도	9,160	9,316	9,292	9,591	6,630	6,642	6,584	6,600	2,530	2,674	2,708	2,991
강 원 도	1,028	1,028	1,028	1,028	953	953	953	953	75	75	75	75
충 청 북 도	1,506	1,505	1,507	1,507	1,017	1,017	1,018	1,018	489	489	489	489
충 청 남 도	2,378	2,378	2,386	2,387	1,305	1,305	1,313	1,314	1,073	1,073	1,073	1,073
전 라 북 도	1,336	1,336	1,367	1,367	967	967	958	958	368	368	409	409
전 라 남 도	1,898	1,898	1,892	1,892	830	830	823	823	1,068	1,068	1,069	1,069
경 상 북 도	2,034	2,031	2,018	2,016	1,438	1,440	1,422	1,424	596	591	596	591
경 상 남 도	1,713	1,713	1,688	1,688	1,670	1,670	1,645	1,645	43	43	43	43
제주특별자치도	538	538	546	546	538	538	546	546	—	—	—	—

주 1. 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

2. 산업단지별 수요량은 각 지자체에 포함

(용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단, 용인 반도체클러스터 일반산단: 경기도/ 포항 블루밸리 국가산단: 경상북도/ 울산온산 국가산단: 울산광역시)

제 5 장 시설확충계획

1. 개요

7. 광역상수도 및 공업용수도 개발계획

10. 소요사업비 및 연차별 투자계획

제 5 장 시설확충계획

1. 개요

1.1 목적 및 필요성

- 「추계인구 시도편(2017. 6, 통계청)」기준 2031년 정점으로 장래 인구감소로 인해 생활용수 감소가 예상되나 국가산업단지 개발 및 지역별 전략산업 유치에 따라 공업용수 증가로 전체 용수수요는 지속적으로 증가할 것으로 전망되며, 이로 인한 수도시설 부족 지역에 대한 국가 및 지자체의 물 수요관리 정책을 반영한 상수도 공급계획 수립이 필요하다.
- 시설확충계획은 장래 수도시설 부족지역에 대해 한정된 수자원의 효율적인 활용을 통한 유역 내 지방상수도 및 대체수원 우선 공급을 기준으로 지방상수도 개발계획, 광역 및 공업용수도 급수체계조정 계획(사업) 및 신규 개발계획, 미급수지역 물 안전 개선 대책 등 안정적인 수도시설 공급계획을 수립하는데 목적이 있다.
- 금회 부분변경의 시설확충계획은 신규 및 확장 국가산단(용인 첨단시스템반도체 클러스터, 울산 온산, 포항 블루밸리), 일반산단(용인 반도체 클러스터)의 용수공급사업을 반영하여 안정적인 수도시설 공급계획을 수립하는 데 그 목적이 있다.

1.2 기본방향

- 장래 용수수요 산정에 따른 과부족 전망을 기초로 기존 상수도시설 공급량, 장래 확장계획에 의한 공급량 및 대체 수원 개발 등을 종합적으로 검토·분석하여 수도시설 공급계획을 수립하며, 물 복지 향상 등과 같은 국가의 물 수요관리 정책 강화에 맞추어 물 수요관리 종합계획 및 시행 계획 등을 반영하여 적절한 시설 확충이 되도록 계획을 수립한다.
- 시설확충계획 수립은 장래 수도시설 과부족을 전망하고, 수도시설 부족 지역에 대하여 관련 계획을 재검토하여 지방상수도 개발, 대체수원 개발, 급수체계조정 및 신규 개발 순으로 계획을 수립한다.
- 개발계획에 있어서는 최대한 기존 시설을 활용할 수 있는 공급계획량 조정을 우선 수립하고 이후 지방상수도 개발, 대체수원 개발, 광역 및 공업용수도 신규 개발계획을 수립하며, 급수체계조정 계획에 있어서는 최대한 광역시설별 여유량을 확보하여 신규 수요처 공급 및 비상 시 지자체 등에 공급전환 할 수 있도록 계획을 수립한다.

- 또한 물 사용 취약지역에 대한 물 복지 향상을 위해 사업방식의 다양화를 바탕으로 광역 상수도 인근 물 사용 취약지역에 대한 광역상수도 직접공급, 지자체 전반에 대한 미급수지역 해소 방안을 검토·제시하여 안정적인 수도시설 공급 대책을 수립한다.
- 금회 부분변경의 시설확충계획 수립은 장래 수도시설 과부족을 전망하고, 수도시설 부족 지역에 대하여 관련 계획을 재검토하여 급수체계조정 및 신규 개발 순으로 계획을 수립한다.

1.4 장래 수도시설 부족 해소방안

1.4.4 광역 및 공업용수도 신규 개발계획

- 이번 부분변경에서는 최근 변화된 여건을 반영하여, 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산단, 용인 반도체클러스터 일반산단, 울산 온산 국가산단 및 포항 블루밸리 국가산단에 신규 및 추가용수를 적기 공급하고자 개발계획 신규(1건) 및 변경(2건)을 반영하였다.
- 본 계획의 신규 광역 및 공업용수도 개발계획 사업량은 1,415천m³/일, 사업비는 32,242억원으로 계획하였다.

<표 5.1-4>

광역상수도 및 공업용수도 신규 개발 사업개요

구 분		사업량 (천m ³ /일)	수 원	사업 기간	사업비 (억원)	급 수 지 역	비 고
계		1,415.0			32,242.1		
한 유 강 역	충 주 댐 Ⅲ 단 계	115.0	충주댐	'24~'30	4,510.0	괴산군, 음성군 안성시, 진천군	
	용 인 반도체산단 통합용수공급	1,072.0	소양강댐, 충주댐, 화천댐	'24~'34	22,142.8	용인시	변경
금 유 강 역	금산무주권 광역상수도 (Ⅱ 단 계)	13.5	용담댐	'22~'27	894.3	금산군, 진안군	
	세종 스마트 국 가 산 단 용 수 공 급	15.0	대청댐	'25~'29	476.7	세종특별자치시	
	논 산 국 방 국 가 산 단 용 수 공 급	4.5	대청댐	'26~'29	53.2	논산시	
영 유 섬 역	광양공업(IV)	135.0	주암댐	'23~'30	2,899.7	여수시, 광양시	
낙동강 유 역	포항블루밸리 국 가 산 단 용수공급(2차)	21.0	영천댐, 임하댐	'24~'30	881.0	포항시	변경
	울산공업수도 온 산 계 통 확 장 사 업	39.0	함천댐, 낙동강하구둑	'26~'29	384.4	울산시	신규

주) 상기계획은 향후 용수수요 등 사업추진 여건 및 타당성조사 결과 등에 따라 변경될 수 있음

7. 광역 및 공업용수도 개발계획

7.1 한강유역

7.1.1 계획의 개요

가. 총괄

- 본 계획에서 수립한 신규 광역 및 공업용수도 개발계획은 총 2개 사업으로 사업량은 1,187천 m³/일, 사업비는 26,653억원으로 2034년까지 완료하는 것으로 계획하였다.

<표 5.7-1>

광역상수도 및 공업용수도 개발계획

구분		사업량 (천m ³ /일)	수원	사업기간	사업비 (억원)	급수지역	비고
계(2개사업)		1,187.0	-	'24~'34	26,652.8	-	
한강유역	충주담 Ⅲ단계	115.0	충주담	'24~'30	4,510.0	괴산군, 음성군, 안성시, 진천군	
	용인 반도체산업단지 통합용수공급	1,072.0	소양강담, 충주담, 화천담	'24~'34	22,142.8	용인시	금회 변경

주) 상기계획은 향후 용수수요, 타당성조사 등 사회적 여건변화에 따라 변경될 수 있음

나. 추진개요

- 한강유역 내 광역 및 공업용수도 개발계획 추진개요는 다음과 같다.

<표 5.7-2>

광역상수도 및 공업용수도 개발계획 추진개요

구분	계획 추진개요
한강유역 (2개)	• 충주담계통 광역상수도 사업(Ⅲ단계) - 괴산군, 음성군, 안성시, 진천군(금강유역) 생활용수 부족을 해소하기 위한 충주담광역 115천m³/일 추가 확장 사업 - 사업량('30년) : 115천m³/일 • 용인 반도체 산업단지 통합용수공급사업 - 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 및 용인 반도체클러스터 일반산업단지에 공업용수 공급을 위한 1,072천m³/일의 신규 용수공급시설 설치 사업 - 사업량('34년) : 1,072천m³/일(원수)

7.1.3 용인 반도체 산업단지 통합용수공급사업

가. 용수수요

- 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 개발계획 및 용인 반도체클러스터 일반산업단지 수요 추가 발생에 따라, 공업용수 공급을 위해 용수공급 시설을 설치하는 사업을 계획하였다.
- 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지의 장래 공업용수 수요량은 764천m³/일이며, 2031년 61천m³/일을 시작으로 점진적으로 증가하여 2035년에는 259천m³/일, 2040년에는 437천m³/일, 2049년에 총 764천m³/일로 산정되었다.
- * 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 생활용수 수요량 27천m³/일 별도
- 용인 반도체클러스터 일반산업단지의 추가 공업용수 수요량은 308천m³/일이며, 2033년 6천m³/일을 시작으로 점진적으로 증가하여 2035년에는 145천m³/일, 2040년에는 283천m³/일로 산정되었다.

<표5.7-a> 용인 반도체 산업단지 공업용수 수요량 (단위 : 천m³/일)

구 분	2035년	2040년	2045년	2050년
용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지	259	437	610	764
용인 반도체클러스터 일반산업단지*	410	548	573	573

주 일반산업단지의 기존 1차분 공업용수 수요량 265천m³/일 포함

나. 용수수급 전망 및 공급방안

- 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 및 용인 반도체클러스터 일반산업단지는 기존 용수공급시설의 급수체계조정으로는 공업용수 수요를 공급할 수 없어, 국가산업단지에는 764천m³/일, 일반산업단지에는 308천m³/일*의 용수 부족이 발생할 것으로 전망된다.
- * 일반산업단지 수요량 573천m³/일 중 1차분 265천m³/일은 지방상수도로 공급 예정

<표5.7-b> 용인 반도체 산업단지 장래 수급전망 (단위 : 천m³/일)

구 분	2035년 (공업용수)					2050년 (공업용수)				
	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량
계	404	-	△404	-	△404	1,072	-	△1,072	-	△1,072
국가산업단지	259	-	△259	-	△259	764	-	△764	-	△764
일반산업단지	145	-	△145	-	△145	308	-	△308	-	△308

주 2040년 기준 부족량 720천m³/일 전망되나, 2050년 기준 부족량 최대 1,072천m³/일 발생

- 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 및 용인 반도체클러스터 일반산업단지의 공업용수 공급방안은 수원 확보 여건과 각 산업단지의 연차별 공업용수 수요 시기 등을 종합적으로 고려하여 두 단계로 계획하였다.
- (1단계) 하수재이용수 대체물량(230천m³/일) 및 소양강댐·충주댐 여유량(80천m³/일)을 활용하여 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지에 2031년부터 310천m³/일을 우선 공급하는 것으로 계획하였다.
 - * 삼성전자 기존 사업장(기흥·화성·고덕산단)에 하수재이용수(화성·오산·수원 하수처리장)를 공급하고, 기존 사업장에서 사용하던 소양강댐·충주댐 용수(230천m³/일)를 용인 국가산단에 대체 공급하는 것으로 화성시 광역상수도 공급계획량 120천m³/일, 평택시 광역상수도 공급계획량 110천m³/일 감소 예정
- (2단계) 소양강댐·충주댐 용수와 수력발전용댐인 화천댐에서 방류하는 하천수를 활용, 취수장을 신설하여 2035년부터 국가산단과 일반산단에 762천m³/일(국가산단 454천m³/일, 일반산단 308천m³/일)을 통합 공급하는 것으로 계획하였다.
 - * 화천댐에서 방류하는 하천수를 활용, 2035년부터 국가산단에 454천m³/일을 공급하고, 나머지 공급계획량 618천m³/일은 소양강댐 또는 충주댐 용수를 공급 예정
- 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지의 생활용수 수요량 27천m³/일은 용인 시에서 운영하는 용인정수장을 통해 공급할 계획으로, 국가수도기본계획 변경 수립 (2027년 예정) 시, 이에 따른 광역상수도의 용인시 공급방안을 검토할 계획이다.

다. 사업계획

- 수원 : 소양강댐, 충주댐, 화천댐
 - 화천댐에서 방류하는 하천수를 활용하여 생·공용수 공급량 확보
- 급수지역 : 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지, 용인 반도체클러스터 일반산업단지
- 사업량 : 1,072천m³/일(원수)
- 소요시설
 - 취수장 신설 : 762천m³/일
 - 가압장 신설 : 310천m³/일 2개소, 762천m³/일 2개소
 - 도수관로 신설 : 82.9km(D1,650 ~ D2,000mm) [송수터널 7개소, 17.3km 포함]
- 사업기간 : 2024년 ~ 2034년(목표연도 2049년)
- 총사업비 : 2조 2,143억원
- 용수공급시설 세부 사업개요는 다음과 같다.

<표 5.7-c>

용수공급시설 세부 사업개요

구 분	용인 반도체 산업단지 통합용수공급사업	비 고
위 치	• 경기도 용인시 일원	
시 설 계 획 량	• 1,072천m ³ /일	원수
소 요 시 설	• 용수공급시설 신설 – 2단계 : 취수장 762천m³/일 신설 * 1단계는 기존 취수시설 활용 • 가압장 신설 : 4개소 – 1단계 : 신설가압장 2개소(310천m³/일, H=50m) – 2단계 : 신설가압장 2개소(762천m³/일, H=43m) • 도수관로 신설 – 1단계 : 관로 23.3km(D1,650mm), 터널 11.2km(4개소) – 2단계 : 관로 36.3km(D1,800mm, 복선), 터널 6.1km(3개소) - 관로 6.0km(D2,000mm)	신설
사 업 기 간	• 2024년 ~ 2034년 (목표연도 2049년)	
총 사 업 비	• 2조 2,143억원	

용인 반도체 산단 통합용수공급 계획평면도



<그림 5.7-a> 용인 반도체 산업단지 통합용수공급사업 계획평면도

7.2 낙동강유역

7.2.2 계획의 개요

가. 총괄

- 본 계획에서 수립한 신규 광역 및 공업용수도 개발계획은 총 2개 사업으로 사업량은 60천m³/일, 사업비는 1,266억원으로 2030년까지 완료하는 것으로 계획하였다.

<표 5.7-d>

광역상수도 및 공업용수도 개발계획

구분		사업량 (천m ³ /일)	수원	사업기간	사업비 (억원)	급수지역	비고
계 (2 개 사업)		60.0	—	'24~'30	1,265.6	—	
낙동강유역	포항블루밸리 국가산업단 용수공급 (2 차)	21.0	영천댐, 임하댐	'24~'30	881.2	포항시	금회 변경
	울산공업용 수도 온산계통 확장사업	39.0	함천댐, 낙동강하굿둑	'26~'29	384.4	울산시	금회 변경

■ 상기계획은 향후 용수수요, 타당성조사 등 사회적 여건변화에 따라 변경될 수 있음

나. 추진개요

- 낙동강유역 내 광역 및 공업용수도 개발계획 추진개요는 다음과 같다.

<표 5.7-e>

광역상수도 및 공업용수도 개발계획 추진개요

구분	계획 추진개요
낙동강유역 (2 개)	• 포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급(2차) 사업 — 포항 블루밸리 국가산업단지에 공업용수를 추가 공급하기 위한 21.0천m³/일 신규 용수공급시설 설치사업 — 사업량('30년) : 21.0천m³/일(정수 2.5천m³/일, 침전수 18.5천m³/일) • 울산공업용수도 온산계통 확장사업 — 울산 온산 국가산업단지에 공업용수를 추가 공급하기 위한 39.0천m³/일 용수공급시설 확장사업 — 사업량('29년) : 39.0천m³/일(침전수)

7.2.3 포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급 사업(2차)

가. 용수수요

- 포항블루밸리 국가산업단지의 이차전지 특화단지 지정 및 대규모 투자계획에 따라, 추가 공업 용수 공급을 위해 용수공급 시설을 설치하는 사업을 계획하였다.
- 장래 생활용수 수요량은 9.5천 m^3 /일, 공업용수 수요량은 36.7천 m^3 /일로 총 46.2천 m^3 /일이다.

나. 용수수급 전망 및 공급방안

- 포항 블루밸리 국가산업단지는 포항공업용수도를 통해 용수를 공급받고 있으나, 이차전지 특화단지 지정 및 대규모 투자계획에 따른 추가 용수 수요량을 고려하였을 때 2030년 기준 생활용수 2천 m^3 /일, 공업용수 15.7천 m^3 /일 부족량이 발생할 것으로 예상된다.
- 당초 국가수도기본계획 상 포항권 광역·공업용수도 예비량(21천 m^3 /일)을 활용하여 공급하는 것으로 계획하였으나, 형산강 가용유량 부족을 사유로 부조취수장 하천수 사용 허가량이 감량됨에 따라 임하댐 여유량을 활용하여 공급하는 것으로 계획하였다.

<표 5.7-f>

포항 블루밸리 국가산업단지 장래 용수수급 전망

(일최대, 단위: 천 m^3 /일)

구 분	2030년 (생활용수)					2030년 (공업용수, 침전수)				
	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량
계	9.5	7.5	△2.0	—	△2.0	36.7	21.0	△15.7	—	△15.7
포항 블루밸리 국가산업단지	9.5	7.5	△2.0	—	△2.0	36.7	21.0	△15.7	—	△15.7

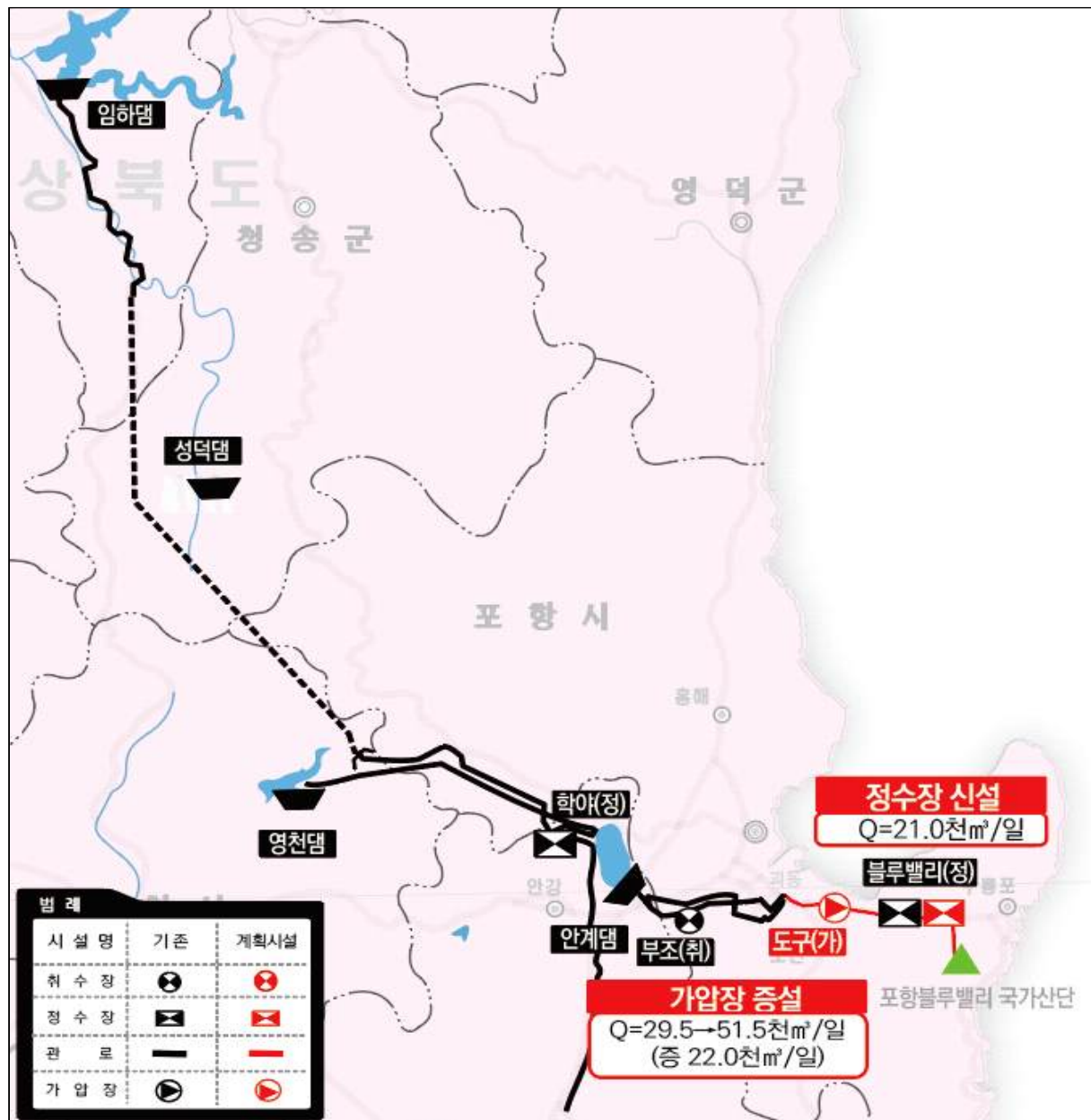
다. 사업계획

- 수원 : 영천댐, 임하댐
- 급수지역 : 포항 블루밸리 국가산업단지
- 사업량 : 21.0천 m^3 /일 (생활 2.5천 m^3 /일, 공업 18.5천 m^3 /일)
- 소요시설
 - 정수장 신설 : 21.0천 m^3 /일
 - 가압장 개량 : 29.5천 m^3 /일 → 51.5천 m^3 /일 (증 22.0천 m^3 /일)
 - 도수관로 신설 : 11.2km(D700mm)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2030년(목표연도 2030년)
- 총사업비 : 881억원

<표 5.7-g>

국가산업단지 용수공급시설 세부 사업개요

구 분	포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급시설(2차)	비 고
위 치	• 경상북도 포항시 동해면 일원	
시 설 계 획 량	• 21.0천m ³ /일(생활 2.5천m ³ /일, 공업 18.5천m ³ /일)	정수, 침전수
소 요 시 설	• 용수공급시설 신설 - 정수장 21.0천m ³ /일 신설 • 도수가압장 증설 - 가압장 1개소 증설(29.5천m ³ /일 → 51.5천m ³ /일, 증 22.0천m ³ /일) • 도수관로 신설 - 관로 11.2km (D700mm)	신설, 증설
사 업 기 간	• 2024년 ~ 2030년 (목표연도 2030년)	
총 사 업 비	• 881억원	



<그림 5.7-d> 포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급사업(2차) 계획평면도

7.2.3 울산공업용수도 온산계통 확장사업

가. 용수수요

- 울산 온산 국가산업단지의 이차전지 특화단지 지정 및 기존 석유화학 기업의 공장 신·증설 계획에 따라, 추가 공업용수 공급을 위해 용수공급 시설을 확장하는 사업을 계획하였다.
- 울산 온산 국가산업단지의 장래 공업용수 수요량은 374.4천m³/일로 당초 국가수도기본 계획 수요량 319.2천m³/일(2030년) 대비 55.2천m³/일이 증가하였다.

나. 용수수급 전망 및 공급방안

- 온산 국가산업단지는 울산공업용수도 온산계통을 통해 용수를 공급받고 있으나, 이차전지 특화단지 지정 및 공장 신·증설 계획에서 제시한 단계별 공업용수 수요량을 고려하였을 때 2030년 기준 공업용수 33.4천m³/일의 부족량이 발생할 것으로 예상된다.
- 국가수도기본계획 상 울산권 광역·공업용수도 여유 수원(236천m³/일)을 활용하여, 기존 온산계통 용수공급시설 확장을 통해 공급하는 것으로 계획하였다.

<표 5.7-k>

온산 국가산단 장래 용수수급 전망

(일최대, 단위: 천m³/일)

구 분	2025년 (공업용수, 침전수)					2030년 (공업용수, 침전수)				
	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량
계	318.7	341.0	22.3	22.3	—	374.4	341.0	△33.4	—	△33.4
울산 온산 국가산단	318.7	341.0	22.3	22.3	—	374.4	341.0	△33.4	—	△33.4

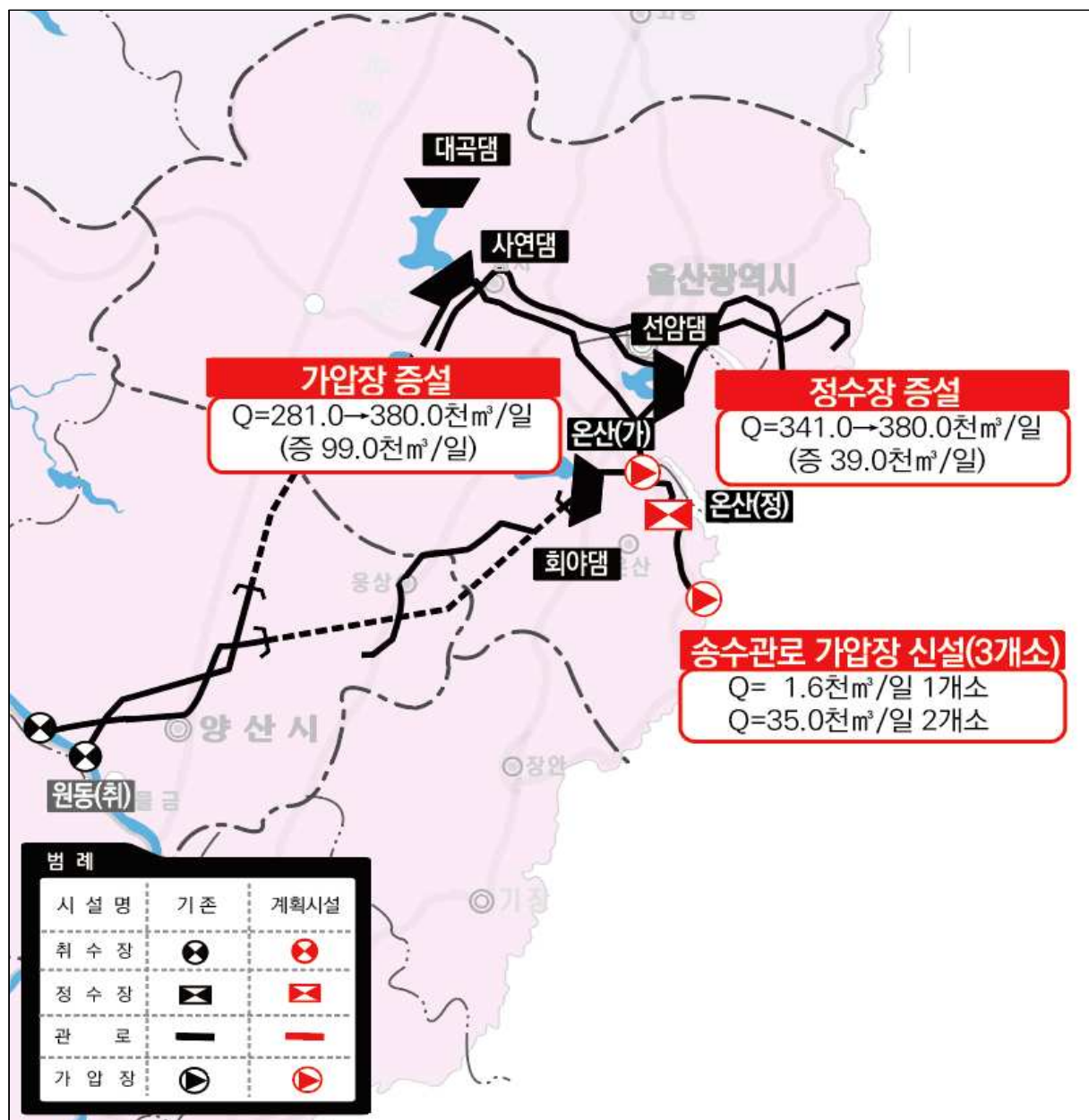
다. 사업계획

- 수원 : 합천댐, 낙동강하굿둑
- 급수지역 : 온산 국가산업단지
- 사업량 : 39.0천m³/일(공업)
- 소요시설
 - 정수장 증설 : 341.0천m³/일 → 380.0천m³/일, 증 39.0천m³/일
 - 가압장 증설 : 281.0천m³/일 → 380.0천m³/일, 증 99.0천m³/일
 - 송수관로 가압장 신설 : 1.6천m³/일 1개소, 35.0천m³/일 2개소
- 사업기간 : 2026년 ~ 2029년(목표연도 2029년)
- 총사업비 : 384억원

<표 5.7-1>

국가산업단지 용수공급시설 세부 사업개요

구 분	울산공업용수도 온산계통 확장사업	비 고
위 치	• 울산광역시 울주군 온산읍 일원	
시 설 계 획 량	• 39천m ³ /일	침전수
소 요 시 설	• 용수공급시설 증설 - 정수장 1개소 증설(Q=341천m³/일 → 380천m³/일, 증 39천m³/일) • 가압장 신·증설 - 송수가압장 1개소 증설(Q=281천m³/일 → 380천m³/일, 증 99천m³/일) - 송수가압장 3개소 신설(Q=1.6천m³/일 1개소, Q=35천m³/일 2개소)	신설, 증설
사 업 기 간	• 2026년 ~ 2029년 (목표연도 2029년)	
총 사 업 비	• 384억원	



<그림 5.7-g> 울산공업용수도 온산계통 확장사업 계획평면도

10. 소요사업비 및 연차별 투자계획

10.1 소요사업비

10.1.1 소요사업비

○ 본 계획에서 수립한 시설확충계획은 총 10조 934억원이 소요되는 것으로 계획하였다.

<표 5.10-1>

시설확충계획 총 사업비

구 분	개략사업비 (억원)		비 고
	당초	변경	
계	96,004	100,934	
1. 대체 수원 개발 계획	382	382	
한강유역	—	—	
낙동강유역	—	—	
금강유역	—	—	
영섬유역	382	382	
2. 급수체계조정 사업	6,074	6,074	
한강유역	3,539	3,539	
낙동강유역	1,396	1,396	
금강유역	1,004	1,004	
영섬유역	135	135	
3. 신규 개발 사업	27,313	32,243	변경
한강유역	22,110	26,653	변경
낙동강유역	879	1,266	변경
금강유역	1,424	1,424	
영섬유역	2,900	2,900	
4. 미급수지역 물 안전 개선 대책	62,235	62,235	
한강유역	9,562	9,562	
낙동강유역	30,365	30,365	
금강유역	9,214	9,214	
영섬유역	13,094	13,094	

10.2 연차별 투자계획

10.2.1 연차별 투자계획

- 연차별 투자계획은 1단계 10,133억원, 2단계 24,321억원, 3단계 66,480억원으로 총 100,934억원으로 산정되었다.

<표 5.10-6>

시설확충계획 연차별 투자계획

구 분	계 (억원)		1단계 (~'25년)		2단계 ('26~'30년)		3단계 ('31~'35년)		4단계 ('36~'40년)		비 고
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	
계	96,004	100,934	11,767	10,133	17,737	24,321	66,500	66,480	-	-	
1. 대체 수원 개발 계획	382	382	382	382	-	-	-	-	-	-	
한강유역	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
낙동강유역	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
금강유역	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
영섬유역	382	382	382	382	-	-	-	-	-	-	
2. 급수체계조정 사업	6074	6074	4443	4443	1631	1631	-	-	-	-	
한강유역	3,539	3,539	2,464	2,464	1,075	1,075	-	-	-	-	
낙동강유역	1,396	1,396	840	840	556	556	-	-	-	-	
금강유역	1,004	1,004	1,004	1,004	-	-	-	-	-	-	
영섬유역	135	135	135	135	-	-	-	-	-	-	
3. 신규 개발 사업	27,313	32,243	6,089	4,455	14,862	21,446	6,362	6,342	-	-	변경
한강유역	22,110	26,653	4,169	2,530	11,579	17,781	6,362	6,342	-	-	변경
낙동강유역	879	1,266	15	20	864	1,246	-	-	-	-	변경
금강유역	1,424	1,424	455	455	969	969	-	-	-	-	
영섬유역	2,900	2,900	1,450	1,450	1,450	1,450	-	-	-	-	
4. 미급수지역 물 안전 개선 대책	62,235	62,235	853	853	1,244	1,244	60,138	60,138	-	-	
한강유역	9,562	9,562	421	421	746	746	8,395	8,395	-	-	
낙동강유역	30,365	30,365	263	263	235	235	29,867	29,867	-	-	
금강유역	9,214	9,214	86	86	264	264	8,864	8,864	-	-	
영섬유역	13,094	13,094	83	83	-	-	13,011	13,011	-	-	

제 12 장 사업시행계획

- 1 사업계획 및 소요사업비 .
- 2 재원분담 계획 .
- 3 단계별 투자계획 .

제 12 장 사업시행계획

1. 사업계획 및 소요사업비

- 금회 부분변경시 신규 반영한 사업을 포함하여 전체 소요사업비는 27조 3,436억원으로 사업별로는 시설확충계획에 10조 934억원, 안정화 구축사업에 16조 4,684억원, 기타사업에 7,818억원으로 변경될 것으로 전망된다.

<표 12.1-1>

사업계획 및 소요사업비(총괄)

(단위 : 억원)

구 분		사업비(억원)					비고
		계 (당초)	한강유역 (당초)	낙동강유역 (당초)	금강유역 (당초)	영섬유역 (당초)	
계		273,436 (268,506)	96,768 (92,225)	69,043 (68,656)	58,363	49,262	
1. 취수원다변화 계획		—	—	—	—	—	
2. 시설확충계획		100,934 (96,004)	39,754 (35,211)	33,027 (32,640)	11,642	16,511	
가. 하수처리수재이용 공급 계획		—	—	—	—	—	별도 사업
나. 대체수원 개발 계획		382	—	—	—	382	
다. 급수체계조정사업		6,074	3,539	1,396	1,004	135	
라. 신규 개발 사업		32,243 (27,313)	26,653 (22,110)	1,266 (879)	1,424	2,900	변경
마. 미급수지역 물 안전 개선 대책		62,235	9,562	30,365	9,214	13,094	
3. 생산시설 개량 및 안정화 구축		28,982	4,803	5,484	6,662	12,033	
가. 수원시설 개량 및 안정화	1) 수원간 연계계획	2,837	—	—	—	2,837	
	2) 비상시 보조수원 확보방안	7,791	122	306	594	6,769	
	3) 수질적 안정화	—	—	—	—	—	
	4) 용수댐 안정화	2,177	77	2,056	—	44	

<표 계속>

사업계획 및 소요사업비

구분			사업비(억원)					비고
			계	한강유역	낙동강유역	금강유역	영섬유역	
나. 취·정수 시설 개량 및 안정화	1) 기술진단 및 안전진단	3,202	1,020	804	940	438		
	2) 기타시설 개량	47	—	—	—	47		
	3) 취·정수시설 개량	3,028	1,496	599	865	68		
	4) 정수시설 안정화	9,073	1,738	1,576	4,050	1,709		
	5) 저탄소 고효율 에너지 관리 종합개선계획	722	303	124	213	82		
	6) 환경개선사업	84	26	19	—	39		
	7) 유보시설 설치계획	21	21	—	—	—		
	8) 운휴시설 활용계획	—	—	—	—	—		
4. 관로시설 안정화			135,702	46,577	29,868	38,943	20,314	
가. 노후관개량			83,066	32,868	12,533	23,523	14,142	
나. 관로복선화			19,072	4,643	3,839	6,983	3,607	
다. 비상연계시설			1,268	—	—	1,268	—	
라. 비상연계(광역-광역)			4,418	673	135	3,255	355	
마. 비상연계(광역-지방, 일방향)			2,159	1,424	—	278	457	
바. 비상연계(광역-지방, 양방향)			325	—	—	—	325	
사. 기타시설 안정화			23,924	6,373	13,056	3,313	1,182	
아. 관망 기술진단			1,470	596	305	323	246	
5. 운영 및 정보관리 계획			3,076	3,076	—	—	—	한강 유역 반영 (전국값)
가. 스마트 기술기반 관망 운영관리			2,484	2,484	—	—	—	
나. 물 정보 통합관리			546	546	—	—	—	
다. 자산관리체계 구축			46	46	—	—	—	
6. 수질관리계획			4,742	2,558	664	1,116	404	
가. 상수원 수질관리			—	—	—	—	—	
나. 정수 수질관리			4,210	2,297	531	1,043	339	
다. 공급관로 수질관리			4	1	1	1	1	
라. 수돗물 신뢰도 제고 및 협력체계 구축			528	260	132	72	64	

2. 재원분담 계획

- 광역상수도 및 공업용수도 건설 및 안정화에 소요되는 재원은 국가(국고출자)와 한국수자원공사가 부담하고 있다.

<표 12.2-1>

재원분담 계획

구분		재원분담비율			비고
		국가	한국수자원공사	지자체	
1. 취수원다변화 계획		30%	70%	—	
2. 시설확충계획		—	—	—	
가. 하수처리수재이용 공급 계획		—	—	—	별도사업추진
나. 대체수원 개발 계획		30%	70%	—	
다. 급수체계 조정 사업		30%	70%	—	
라. 신규 개발 사업		30%	70%	—	
마. 미급수지역 물 안전 개선계획	1) 광역·지방 직접 공급 계획	—	15%	85%	지방이양
	2) 분산형 용수공급 시스템	70%	—	30%	시범사업국고반영
	3) 지하수저류지	70%	—	30%	
3. 생산시설 개량 및 안정화 구축		—	—	—	
가. 수원시설개량 및 안정화	1) 수원간 연계계획	30%	70%	—	
	2) 비상시 보조수원 확보방안	30%	70%	—	
	3) 수질적 안정화	30%	70%	—	
	4) 용수댐 안정화	30%	70%	—	
나. 취·정수시설 개량 및 안정화	1) 기술진단 및 안전진단	—	100%	—	
	2) 기타시설 개량	—	100%	—	
	3) 취·정수시설 개량	—	100%	—	
	4) 정수시설 안정화	—	100%	—	
	5) 저탄소 고효율 에너지관리 종합개선계획	—	100%	—	
	6) 환경개선사업	—	100%	—	
	7) 유보시설 설치계획	—	100%	—	
	8) 운휴시설 활용계획	—	100%	—	
4. 관로시설 안정화		—	—	—	
가. 노후관개량		30%	70%	—	
나. 관로복선화		30%	70%	—	
다. 비상연계(광역-광역)		—	100%	—	
라. 비상연계(광역-지방, 일방향)		—	—	100%	
마. 비상연계(광역-지방, 양방향)		—	50%	50%	
바. 기타시설 안정화		30%	70%	—	
사. 관망 기술진단		—	100%	—	
5. 운영 및 정보관리 계획		—	100%	—	
6. 수질관리계획		—	100%	—	

3. 연차별 투자계획

3.1 연차별 투자계획 총괄

- 본 계획의 연차별 목표연도를 고려하여 2021년~2025년까지를 1단계, 2026~2030년을 2단계, 2031~2035년을 3단계, 2036~2040년을 4단계로 구분하여 재원별 투자계획을 수립하였다.

<표 12.3-1>

연차별 투자계획

(단위 : 억원)

구분		계 (당초)	1단계 ('21~'25) (당초)	2단계 ('26~'30) (당초)	3단계 ('31~'35) (당초)	4단계 ('36~'40) (당초)
총괄	계	273,436 (268,506)	36,270 (37,904)	73,887 (67,304)	113,652 (113,671)	49,627
	국가	69,144 (69,029)	5,754 (5,753)	16,455 (16,342)	34,890 (34,889)	12,045
	한국수자원공사	163,983 (161,224)	30,123 (31,273)	52,014 (47,802)	46,585 (46,888)	35,261
	지자체	32,974	304	363	29,986	2,321
	기타 (LH)	7,335 (5,280)	89 (574)	5,055 (2,797)	2,191 (1,909)	
1. 취수원다변화 계획		-	-	-	-	-
2. 시설확충계획		100,934 (96,004)	10,133 (11,767)	24,321 (17,738)	66,480 (66,499)	-
가. 하수처리수재이용 공급 계획		-	-	-	-	-
나. 대체수원 개발 계획		382	382	-	-	-
다. 급수체계조정 사업		6,074	4,443	1,631	-	-
라. 신규 개발 사업		32,243 (27,313)	4,455 (6,089)	21,446 (14,863)	6,342 (6,361)	-
마. 미급수지역 물 안전 개선 대책		62,235	853	1,244	60,138	-
3. 생산시설 개량 및 안정화 구축		28,982	12,017	11,020	4,838	1,107
가. 수원시설개량 및 안정화	1) 수원간 연계계획	2,837	30	1,563	1,244	-
	2) 비상시 보조수원 확보방안	7,791	-	4,898	2,587	306
	3) 수질적 안정화	-	-	-	-	-
	4) 용수댐 안정화	2,177	2,177	-	-	-
나. 취·정수시설 개량 및 안정화	1) 기술진단 및 안전진단	3,202	801	800	800	801
	2) 기타시설 개량	47	47	-	-	-
	3) 취·정수시설 개량	3,028	2,310	718	-	-
	4) 정수시설 안정화	9,073	5,825	3,041	207	-
	5) 저탄소 고효율 에너지관리 종합개선계획	722	722	-	-	-
	6) 환경개선사업	84	84	-	-	-
	7) 유보시설 설치계획	21	21	-	-	-
	8) 운휴시설 활용계획	-	-	-	-	-
4. 관로시설 안정화		135,702	6,698	38,414	42,202	48,388
가. 노후관개량		83,066	3,060	27,138	33,133	19,735
나. 관로복선화		19,072	2,169	8,838	6,782	1,283
다. 비상연계시설		1,268	-	-	-	1,268
라. 비상연계(광역-광역)		4,418	-	-	-	4,418
마. 비상연계(광역-지방, 일방향)		2,159	-	-	-	2,159
바. 비상연계(광역-지방, 양방향)		325	-	-	-	325
사. 기타시설 안정화		23,924	1,130	2,062	1,909	18,823
아. 관망 기술진단		1,470	339	376	378	377
5. 운영 및 정보관리 계획		3,076	3,076	-	-	-
6. 수질관리계획		4,742	4,346	132	132	132

- 주 1. 용인 반도체산업단 통합용수공급사업의 경우 수자원공사 66.9% + 사업시행자(LH, SK하이닉스) 33.1% 분담하는 것으로 국무회의('24.9.)에서 결정
2. 일부 사업의 경우, 향후 정부 사업절차에 따라서 재원분담 비율이 변경될 수 있음

부 칙 <제2022-187호, 2022.10.5.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2024-121호, 2024.6.17.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부 칙 <제2025-46호, 2025.12.5.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부록 | 부분변경(1차) 주요내용

1. 개요 .
2. 부분변경(1차) 주요내용 .
3. 기본사항 결정 .
4. 시설확충계획 .
5. 생산시설 개량 및 안정화 계획 .

부록 | 부분변경(1차) 주요내용

1. 개요

1.1 목적 및 필요성

- 신규 산업단지 조성 및 각종 개발계획이 활발히 진행되면서 물 사용량이 급격히 늘어나고 있으며, 산업단지간소화법에 따라 신규 산업단지 개발 기간이 단축되면서 지역간 물수급 불균형이 발생이 예상되어 대책 마련이 시급한 실정이다.
- 아울러, 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지, 세종 스마트 국가산업단지, 논산 국방 국가산업단지 및 포항 블루밸리 국가산업단지 조성 및 확장계획에 따라 '24년부터 4건의 국가산단에 용수공급시설 설치가 필요하다.
- 또한, 최근 가뭄 등 기후변화로 인한 댐 수원의 용수공급 능력 변화 등을 고려하여 용수수급 불균형 해소를 위한 대체수원 개발 등 안정적인 용수공급 계획이 필요하다.
- 이에 기 수립·고시된 『국가수도기본계획(2022, 환경부)』에 가뭄 대비 대체수원 개발, 국가산단 용수공급사업 반영을 통해 적기에 필요용수를 공급하고자 한다.

2. 부분변경(1차) 주요내용

2.1 시설확충계획

2.1.1 광역상수도 및 공업용수도 개발계획

- 부분변경(1차)에서 신규 광역 및 공업용수도 개발계획 사업량은 1,104m³/일, 사업비는 27,313억원으로 계획하였다.

<표 부록.2-a>

광역상수도 및 공업용수도 신규 개발 사업개요

구 분		사업량 (천m ³ /일)	수 원	사업 기간	사업비 (억원)	급 수 지 역	비 고
계		1,104.0			27,312.7		
한 강 유 역	충 주 댐 Ⅲ 단 계	115.0	충주댐	'24~'30	4,510.0	괴산군, 음성군, 안성시, 진천군	
	용 인 침 단 국 가 산 단 용 수 공 급	800.0	소양강댐, 충주댐, 화천댐	'24~'34	17,599.8	용인시	변경
금 강 유 역	금산무주권 광역상수도 (Ⅱ 단 계)	13.5	용담댐	'22~'27	894.3	금산군, 진안군	
	세종 스마트 국 가 산 단 용 수 공 급	15.0	대청댐	'25~'29	476.7	세종특별자치시	변경
	논 산 국 방 국 가 산 단 용 수 공 급	4.5	대청댐	'26~'29	53.2	논산시	변경
영 섬 유 역	광양공업(Ⅳ)	135.0	주암댐	'23~'30	2,899.7	여수시, 광양시	
낙동강 유 역	포항블루밸리 국 가 산 단 용 수 공 급 (2 차)	21.0	영천댐	'24~'31	879.0	포항시	변경

주 상기계획은 향후 용수수요, 타당성조사 등 사회적 여건변화에 따라 변경될 수 있음

- 정부는 미래첨단산업 발전을 위해 지역의 산업강점에 기반한 특화산업을 육성하여 전국토에 균형된 첨단산업 생산거점을 확보하기 위하여 15개의 국가산업단지를 조성할 계획으로 14개의 지방 국가산업단지 후보지를 선정했다.
- 이에 용인 시스템반도체 국가산단을 제외한 아래 14개 산단에 대해서는 용수공급을 위한 개발사업을 향후 계획하여야 한다.

<표 부록.2-b>

국가산업단지 후보지 선정 내용

후보지		면적	중점산업	후보지		면적	중점산업
대 전	나 노 · 반 도 체	530만㎡	나노·반도체, 우주항공	전 북	완 주 수 소 특 화	165만㎡	수소저장·활용 제조업
충 청	천안 미래모빌리티	417만㎡	미래 모빌리티	경 남	창 원 방 위 · 원 자 력 융 합	339만㎡	방위, 원자력
	오송 철도클러스터	99만㎡	철도	대 구	미래 스마트기술	329만㎡	미래자동차, 로봇
	홍성 내포신도시 미 래 신 사 업	236만㎡	수소·미래차, 2차전지 등	경 북	안동 바이오생명	132만㎡	바이오의약 (백신, HEMP)
광 주	미 래 자 동 차	338만㎡	미래차 핵심부품		경 주 S M R (혁 신 원 자 력)	150만㎡	소형모듈원전 (SMR)
전 남	고흥 우주발사체	173만㎡	우주발사체		울진 원자력수소	158만㎡	원전 활용 수소
전 북	익 산 국 가 식 품 클러스터 2단계	207만㎡	식품 (푸드테크)	강 원	강릉 천연물 바이오	93만㎡	천연물 바이오

2.1.2 시설확충계획 주요내용

<표 부록.2-c>

용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 용수공급사업

용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 용수공급사업 사업계획(안) (신규)

- 개요 : 용인 첨단시스템반도체 국가산단은 764천 m^3 /일의 공업용수 공급이 필요하여 산업입지법 및 산업단지 지원에 관한 운영지침에 따라 용수공급시설 설치
- 사업량 : 800천 m^3 /일(공업용수(원수))
- 급수지역 : 용인시(용인 첨단시스템 국가산업단지)
- 용수배분계획 : 용인시(764천 m^3 /일)
- 소요시설
 - 취수장 신설($Q=600$ 천 m^3 /일), 가압장 4개소 신설 ($Q=800$ 천 m^3 /일)
 - 도수관로 신설 : $L=34.5\text{km}$ ($D1,500\text{mm}$), $L=48.3\text{km}$ ($D2,200\text{mm}$)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2034년(목표연도 2035년)
- 총사업비 : 1조 7,600억원

<표 부록.2-d>

세종 스마트 국가산업단지 용수공급사업

세종 스마트 국가산업단지 용수공급사업 사업계획(안) (신규)

- 개요 : 세종 스마트 국가산단은 14.3천 m^3 /일의 생·공용수 공급이 필요하여 산업입지법 및 산업단지 지원에 관한 운영지침에 따라 용수공급시설 설치
- 사업량 : 15.0천 m^3 /일(생·공용수(정수, 침전수))
- 급수지역 : 세종 스마트 국가산업단지
- 용수배분계획 : 없음(세종특별자치시 기존 공급계획량 및 예비량을 통해 공급)
- 소요시설
 - 송수관로 $L=26.0\text{km}$ ($D350\sim400\text{mm}$), 가압장 2개소
- 사업기간 : 2025년 ~ 2029년(목표연도 2029년)
- 총사업비 : 477억원

논산 국방 국가산업단지 용수공급사업 사업계획(안) (신규)

- 개요 : 논산 국방 국가산업단지는 4.5천m³/일의 용수공급이 필요하여 산업입지법 및 산업단지 지원에 관한 운영지침에 따라 용수공급시설 설치
- 사업량 : 4.5천m³/일(생·공용수(정수))
- 급수지역 : 논산시(논산 국방 국가산업단지)
- 용수배분계획 : 없음(논산시 기존 공급계획량 내 여유량을 통해 공급)
- 소요시설
 - 송수관로 L=1.5km(D300mm), 가압장 1개소
- 사업기간 : 2026년 ~ 2029년(목표연도 2029년)
- 총사업비 : 53억원

포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급사업(2차) 사업계획(안) (신규)

- 개요 : 포항블루밸리 국가산업단지의 이차전지 특화단지 지정 및 대규모 투자계획에 따라 신규 공업용수시설 설치를 통한 안정적 공급 도모
- 사업량 : 21천m³/일(공업용수(침전수))
- 급수지역 : 포항 블루밸리 국가산업단지
- 용수배분계획 : 없음(포항시 기존 배분계획량 내에서 공급) * 포항공업용수도 예비량 활용(21천m³/일)
- 소요시설
 - 정수장 신설(Q=21천m³/일), 가압장 신설 (Q=22천m³/일)
 - 도·송수관로 신설 : L=12.1km, D600mm ~ 700mm(기존 포항공업용수도에서 분기)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2031년(목표연도 2031년)
- 총사업비 : 879억원

2.2 생산시설 개량 및 안정화

2.2.1 생산시설 개량 및 안정화 계획 주요내용

<표 부록.2-g>

광양산단 비상 공급시설 설치 사업

광양산단 비상 공급시설 설치사업 사업계획(안) (신규)

- 개요 : 기후위기 및 섬진강 염해피해 민원에 따른 다압취수장 취수제한으로 이사천 취수장 비상취수 시설 신설을 통한 안정적인 공업용수 공급 도모
- 사업량 : 160천 m^3 /일(원수)
- 급수지역 : 여수광양 국가산업단지
- 소요시설
 - 취수장 증설($Q=160$ 천 m^3 /일), 가압장 신설 ($Q=100$ 천 m^3 /일)
 - 연결관로 신설 : $L=1.0\text{km}$, $D1350\text{mm}$
- 사업기간 : 2024년 ~ 2028년
- 총사업비 : 445억원

<표 부록.2-h>

장흥댐-주암댐 도수관로 연계 사업

장흥댐 - 주암댐 도수관로 연계사업 사업계획(안) (신규)

- 개요 : 장흥댐의 생·공용수 여유량 중 일부(100천 m^3 /일)를 주암댐 광역상수도 도수관로와 연계 하여 주암댐의 용수공급 안정성 확보
- 사업량 : 100천 m^3 /일(원수)
- 급수지역 : 주암댐광역상수도 급수지역
- 소요시설
 - 취수장 신설($Q=100$ 천 m^3 /일), 가압장 신설 ($Q=100$ 천 m^3 /일)
 - 도수관로 신설 : $L=40.2\text{km}$, $D1,100\text{mm}$
- 사업기간 : 2026년 ~ 2032년
- 총사업비 : 2,392억원

여수 해수담수화사업 사업계획(안) (신규)

- 개요 : 여수·광양지역 장래 잠재·추가수요 고려 시, 약 149천m³/일의 수요발생 전망으로 해수담수화 개발을 통한 대체수원 확보 및 용수공급
 - 사업량 : 150천m³/일(해수담수화)
 - 급수지역 : 여수·광양국가산업단지
 - 소요시설
 - 취수장 신설(Q=330천m³/일), 해수담수화플랜트 신설 (Q=150천m³/일)
 - 도수관로 신설 : L=1.6km, D1800mm
 - 사업기간 : 2026년 ~ 2033년
 - 총사업비 : 4,277억원
-

2.3 사업 시행 계획

2.3.1 사업계획 및 소요사업비

- 전체 소요사업비는 26조 8,506억원으로 사업별로는 시설확충계획에 9조6,004억원, 안정화 구축사업에 16조 4,684억원과 기타사업에 7,818억원이 소요되는 것으로 계획하였다.

<표 부록.2-j>

사업계획 및 소요사업비

구 분		사업비(억원)					비고
		계 (당초)	한강유역 (당초)	낙동강유역 (당초)	금강유역 (당초)	영섬유역 (당초)	
계		268,506 (244,006)	92,225 (74,265)	68,656	58,363 (57,833)	49,263 (43,771)	
1. 취수원다변화 계획		—	—	—	—	—	
2. 시설확충계획		96,004 (76,995)	35,211 (17,611)	32,640 (31,761)	11,642 (11,112)	16,511	
가. 하수처리수재이용 공급 계획		—	—	—	—	—	별도 사업
나. 대체수원 개발 계획		382	—	—	—	382	
다. 급수체계조정사업		6,074	3,539	1,396	1,004	135	
라. 신규 개발 사업		27,313 (8,304)	22,110 (4,510)	879 (—)	1,424 (894)	2,900	변경
마. 미급수지역 물 안전 개선 대책		62,235	9,562	30,365	9,214	13,094	
3. 생산시설 개량 및 안정화 구축		28,982 (23,491)	4,803	5,484	6,662	12,034 (6,542)	
가. 수원시설 개량 및 안정화	1) 수원간 연계계획	2,837 (1,623)	—	—	—	2,837 (1,623)	변경
	2) 비상시 보조수원 확보방안	7,791 (3,514)	122	306	594	6,769 (2,492)	변경
	3) 수질적 안정화	—	—	—	—	—	
	4) 용수댐 안정화	2,177	77	2,056	—	44	

<표 계속>

사업계획 및 소요사업비

구 분			사업비(억원)					비 고
			계	한강유역	낙동강유역	금강유역	영섬유역	
나. 취·정수 시설 개량 및 안정화	1) 기술진단 및 안전 진단	3,202	1,020	804	940	438		
	2) 기타시설 개량	47	—	—	—	47		
	3) 취·정수시설 개량	3,028	1,496	599	865	68		
	4) 정수시설 안정화	9,073	1,738	1,576	4,050	1,709		
	5) 저탄소 고효율 에너지 관리 종합개선계획	722	303	124	213	82		
	6) 환경개선사업	84	26	19	—	39		
	7) 유보시설 설치계획	21	21	—	—	—		
	8) 운휴시설 활용계획	—	—	—	—	—		
4. 관로시설 안정화			135,702	46,577	29,868	38,943	20,314	
가. 노후관개량			83,066	32,868	12,533	23,523	14,142	
나. 관로복선화			19,072	4,643	3,839	6,983	3,607	
다. 비상연계시설			1,268	—	—	1,268	—	
라. 비상연계(광역-광역)			4,418	673	135	3,255	355	
마. 비상연계(광역-지방, 일방향)			2,159	1,424	—	278	457	
바. 비상연계(광역-지방, 양방향)			325	—	—	—	325	
사. 기타시설 안정화			23,924	6,373	13,056	3,313	1,182	
아. 관망 기술진단			1,470	596	305	323	246	
5. 운영 및 정보관리 계획			3,076	3,076	—	—	—	
가. 스마트 기술기반 관망 운영관리			2,484	2,484	—	—	—	한강유역 반영 (전국값)
나. 물 정보 통합관리			546	546	—	—	—	
다. 자산관리체계 구축			46	46	—	—	—	
6. 수질관리계획			4,742	2,558	664	1,116	404	
가. 상수원 수질관리			—	—	—	—	—	
나. 정수 수질관리			4,210	2,297	531	1,043	339	
다. 공급관로 수질관리			4	1	1	1	1	
라. 수돗물 신뢰도 제고 및 협력체계 구축			528	260	132	72	64	

주 사업시행계획(소요사업비, 연차별 투자계획 등)은 추후 재정여건 등에 따라 재정당국과의 협의 및 예산 편성과정에서 변경될 수 있음

3. 기본사항 결정

3.1 목적 및 필요성

- 기 수립된 「국가수도기본계획(2022, 환경부)」에서 적용한 용수수요량 관련 주요지표 및 개발 계획 등을 토대로 용인 첨단시스템반도체, 충주 바이오헬스, 세종 스마트 논산 국방, 영주 첨단베어링 및 포항 블루밸리 국가산업단지의 최근 수요량 변화를 반영하여 용수수요량을 재산정하였다.

3.2 용수수요량 산정결과

- 최대수요량이 발생하는 2035년 일최대 수요량은 31,761천m³/일로 생활용수 24,267천m³/일, 공업용수 7,495천m³/일로 산정되었다.

<표 부록.3-a>

유역별 용수수요량(2025년, 2030년)

(일최대, 단위 : 천m³/일)

구 분	총 괄				생활용수				공업용수			
	2025년		2030년		2025년		2030년		2025년		2030년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	30,043	30,043	31,224	31,275	23,546	23,546	24,132	24,155	6,496	6,496	7,092	7,121
한강유역	14,271	14,271	15,066	15,078	12,439	12,439	12,770	12,782	1,833	1,833	2,296	2,296
낙동강유역	7,332	7,332	7,416	7,439	5,588	5,588	5,665	5,666	1,744	1,744	1,751	1,773
금강유역	5,399	5,399	5,624	5,640	3,506	3,506	3,619	3,629	1,893	1,893	2,006	2,013
영·섬유역	3,040	3,040	3,118	3,118	2,013	2,013	2,078	2,078	1,026	1,026	1,039	1,039

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

<표 계속>

유역별 용수수요량(2035년, 2040년)

(일최대, 단위 : 천m³/일)

구 분	총 괄				생활용수				공업용수			
	2035년		2040년		2035년		2040년		2035년		2040년	
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
전 국	31,452	31,765	31,253	31,745	24,248	24,271	24,007	24,030	7,204	7,495	7,246	7,715
한강유역	15,174	15,445	15,053	15,503	12,807	12,819	12,687	12,699	2,367	2,626	2,367	2,804
낙동강유역	7,424	7,448	7,310	7,334	5,673	5,674	5,559	5,560	1,751	1,774	1,751	1,774
금강유역	5,684	5,702	5,734	5,752	3,678	3,688	3,687	3,697	2,006	2,015	2,047	2,056
영·섬유역	3,170	3,170	3,156	3,156	2,090	2,090	2,074	2,074	1,080	1,080	1,081	1,081

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

<표 부록.3-b>

시·도별 총괄 용수수요량(2025년, 2030년) (일최대, 단위 : 천m³/일)

행정구역명	총괄 용수수요량				생활용수 용수수요량				공업용수 용수수요량			
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
	2025년	2025년	2030년	2030년	2025년	2025년	2030년	2030년	2025년	2025년	2030년	2030년
전 국	30,043	30,043	31,224	31,273	23,546	23,547	24,132	24,154	6,496	6,496	7,092	7,121
광 역 시 계	10,092	10,092	10,192	10,203	8,850	8,850	8,947	8,952	1,243	1,242	1,245	1,251
서울특별시	3,443	3,443	3,412	3,412	3,430	3,430	3,398	3,398	14	14	14	14
부산광역시	1,286	1,286	1,290	1,290	1,186	1,186	1,189	1,189	100	100	101	101
대구광역시	1,057	1,057	1,059	1,059	902	902	904	904	155	155	155	155
인천광역시	1,397	1,397	1,469	1,469	1,397	1,397	1,469	1,469	—	—	—	—
광주광역시	634	634	648	648	622	622	636	636	12	12	12	12
대전광역시	725	725	731	731	675	675	681	681	50	50	50	50
울산광역시	1,342	1,342	1,354	1,354	463	463	474	474	879	879	879	879
세종특별자치시	208	208	228	240	175	175	195	201	32	32	33	40
도 계	19,951	19,951	21,031	21,070	14,697	14,697	15,184	15,202	5,254	5,254	5,848	5,870
경 기 도	8,065	8,065	8,768	8,768	6,328	6,328	6,568	6,568	1,737	1,737	2,200	2,200
강 원 도	991	991	1,016	1,016	917	917	942	942	74	74	75	75
충 청 북 도	1,351	1,351	1,477	1,489	947	947	988	1,000	404	404	489	489
충 청 남 도	2,292	2,292	2,348	2,352	1,224	1,224	1,275	1,279	1,068	1,068	1,073	1,073
전 라 북 도	1,286	1,286	1,328	1,328	940	940	960	960	346	346	368	368
전 라 남 도	1,842	1,842	1,864	1,864	828	828	837	837	1,014	1,014	1,027	1,027
경 상 북 도	1,985	1,985	2,007	2,030	1,416	1,416	1,434	1,435	569	569	573	595
경 상 남 도	1,657	1,657	1,710	1,710	1,615	1,615	1,668	1,668	42	42	43	43
제주특별자치도	481	481	513	513	481	481	513	513	—	—	—	—

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

<표 계속>

시·도별 총괄 용수수요량(2035년, 2040년)

(일최대, 단위 : 천m³/일)

행정구역명	총괄 용수수요량				생활용수 용수수요량				공업용수 용수수요량			
	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경	당초	변경
	2035년	2035년	2040년	2040년	2035년	2035년	2040년	2040년	2035년	2035년	2040년	2040년
전 국	31,452	31,765	31,253	31,747	24,248	24,270	24,007	24,033	7,204	7,495	7,246	7,715
광 역 시 계	10,161	10,174	10,007	10,023	8,916	8,922	8,763	8,771	1,245	1,253	1,245	1,253
서울특별시	3,353	3,353	3,281	3,281	3,339	3,339	3,267	3,267	14	14	14	14
부산광역시	1,296	1,296	1,260	1,260	1,195	1,195	1,159	1,159	101	101	101	101
대구광역시	1,053	1,053	1,027	1,027	899	899	872	872	155	155	155	155
인천광역시	1,484	1,484	1,482	1,482	1,484	1,484	1,482	1,482	—	—	—	—
광주광역시	640	640	627	627	628	628	615	615	12	12	12	12
대전광역시	733	733	729	729	683	683	679	679	50	50	50	50
울산광역시	1,357	1,357	1,347	1,347	477	477	468	468	879	879	879	879
세종특별자치시	244	258	256	270	211	217	223	229	33	42	33	42
도 계	21,290	21,591	21,247	21,724	15,331	15,348	15,245	15,262	5,959	6,242	6,002	6,462
경 기 도	8,900	9,160	8,854	9,292	6,630	6,630	6,584	6,584	2,271	2,530	2,271	2,708
강 원 도	1,028	1,028	1,028	1,028	953	953	953	953	75	75	75	75
충 청 북 도	1,494	1,506	1,495	1,507	1,005	1,017	1,006	1,018	489	489	489	489
충 청 남 도	2,374	2,378	2,382	2,386	1,301	1,305	1,309	1,313	1,073	1,073	1,073	1,073
전 라 북 도	1,336	1,336	1,367	1,367	967	967	958	958	368	368	409	409
전 라 남 도	1,898	1,898	1,892	1,892	830	830	823	823	1,068	1,068	1,069	1,069
경 상 북 도	2,010	2,034	1,995	2,018	1,437	1,438	1,421	1,422	573	596	573	596
경 상 남 도	1,713	1,713	1,688	1,688	1,670	1,670	1,645	1,645	43	43	43	43
제주특별자치도	538	538	546	546	538	538	546	546	—	—	—	—

주 공업용수(정수)는 생활용수에 포함

4. 시설확충계획

4.1 목적 및 필요성

- 금회 부분변경의 시설확충계획은 신규 및 확장 국가산업단 4개(용인 첨단시스템반도체, 세종 스마트, 논산 국방, 포항 블루밸리)의 용수공급사업을 반영하여 안정적인 수도시설 공급계획을 수립하는데 그 목적이 있다.

4.2 장래 수도시설 부족 해소방안

- 「국가수도기본계획」 수립 이후 변화된 여건을 반영하여, 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지, 세종 스마트 국가산업단지, 논산 국방 국가산업단지 및 포항 블루밸리 국가산업단지 추가용수에 대해 적기 공급하고자 국가산업단지 용수공급사업을 추가 반영하였다.
- 신규 광역 및 공업용수도 개발계획 사업량은 1,104천m³/일, 사업비는 27,313억으로 계획하였다.

<표 부록.4-a>

광역상수도 및 공업용수도 신규 개발 사업개요

구 분		사업량 (천m ³ /일)	수 원	사업 기간	사업비 (억원)	급 수 지 역	비 고
계		1,104.0			27,312.7		
한 강 유역	충 주 댐 Ⅲ 단 계	115.0	충주댐	'24~'30	4,510.0	괴산군, 음성군, 안성시, 진천군	
	용 인 첨 단 국 가 산 단 용 수 공 급	800.0	소양강댐, 충주댐, 화천댐	'24~'34	17,599.8	용인시	금회 변경
금 강 유역	금산무주권 광역상수도 (Ⅱ 단 계)	13.5	용담댐	'22~'27	894.3	금산군, 진안군	
	세종 스마트 국 가 산 단 용 수 공 급	15.0	대청댐	'25~'29	476.7	세종특별자치시	금회 변경
	논 산 국 방 국 가 산 단 용 수 공 급	4.5	대청댐	'26~'29	53.2	논산시	금회 변경
영 섬 유역	광양공업(Ⅳ)	135.0	주암댐	'23~'30	2,899.7	여수시, 광양시	
낙동강 유역	포항블루밸리 국 가 산 단 용 수 공 급 (2 차)	21.0	영천댐	'24~'31	879.0	포항시	금회 변경

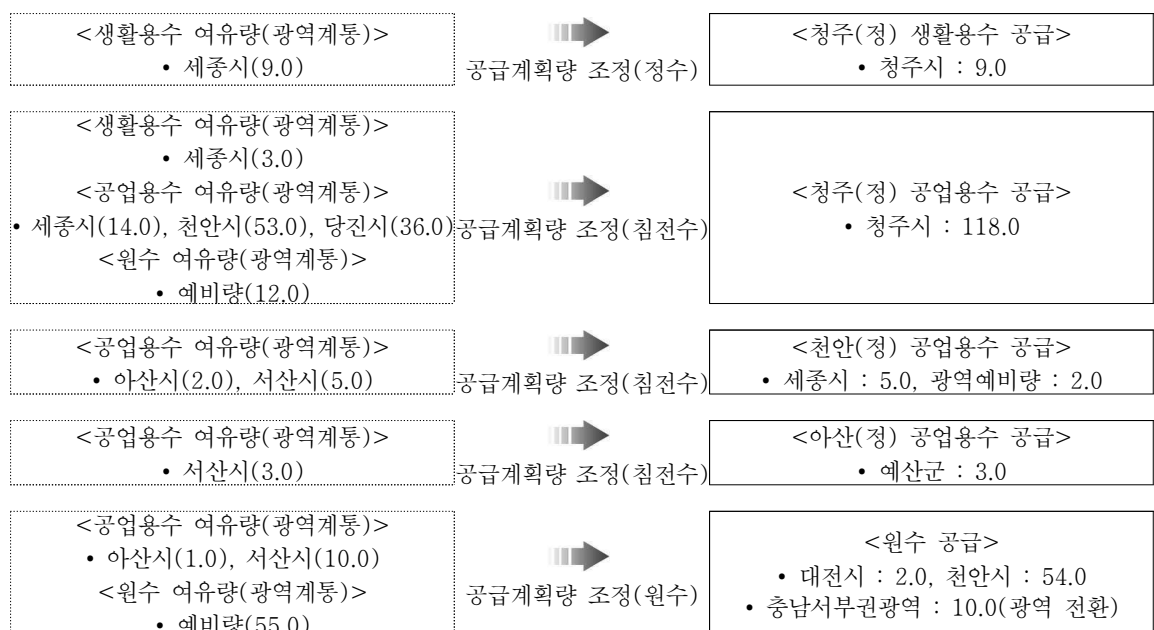
주 상계계획은 향후 용수수요, 타당성조사 등 사회적 여건변화에 따라 변경될 수 있음,

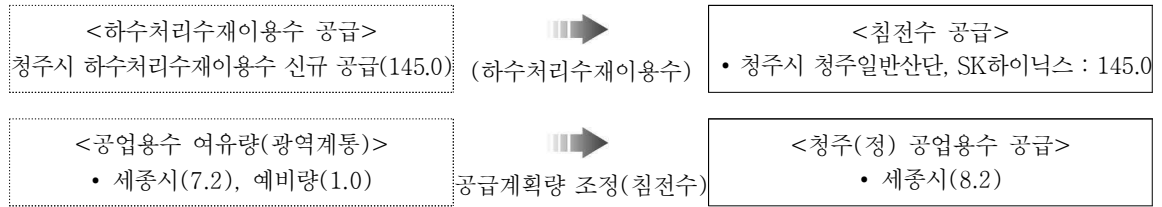
4.3 광역 및 공업용수도 급수체계조정 계획

4.3.1 대청댐광역상수도(Ⅰ~Ⅲ) 급수체계조정 계획

가. 급수체계조정 계획

- 대청댐광역상수도 급수체계조정 방안으로는 원수 예비량 67천 m^3 /일을 포함한 여유량 203천 m^3 /일을 광역 예비량으로 확보하여 예비량 75천 m^3 /일은 청주시 생활용수, 천안시 생활용수, 예산군 공업용수로 전환 공급하고, 잔여 예비량 118천 m^3 /일은 청주(정) 청주시 공업용수로 전환 하도록 공급방안을 수립하였다. 또한 대청댐광역상수도 취수시설 에서 원수를 공급받고 있는 충남서부권광역상수도시설의 용량부족으로 대청댐광역상수도 여유량 10천 m^3 /일의 원수를 추가로 공급하도록 계획하였다.
- 천안시는 생활용수 부족분 37천 m^3 /일에 대하여 현재 천안(정) 증설을 위한 여유부지 부재로 천안 시에 원수로 전환공급하여 용곡정수장 확장을 통해 생활용수를 공급하도록 계획하였으며, 기존 천안시 용곡정수장 원수 부족분 17천 m^3 /일을 추가로 공급하는 방안을 수립하였다.
- 수도시설 과부족 전망에 따라 2040년까지 용수 공급에 문제가 없도록 공급계획량을 조정하였 으며 총 2천 m^3 /일 급수체계조정 가능량을 대청댐 광역 예비량으로 전환하여 향후 신규 수요처 발생 시 추가 공급이 가능하도록 급수체계조정 계획을 수립하였다.
- 청주(정) 청주시 공업용수 부족분은 263천 m^3 /일으로서 금회 예비량 전환공급 이후 부족분에 대하여 하수처리수재이용수 신규 공급 145천 m^3 /일을 반영한 용수공급 계획을 수립하였다.
- 또한, 세종특별자치시에 조성되는 스마트 국가산업단지 용수공급을 위해 천안(정)의 세종특별자치시 여유량 7.2천 m^3 /일 및 예비량 1.0천 m^3 /일을 청주(정)으로 전환·공급하는 계획을 수립하였다.





<표 부록.4-b>

대청댐광역상수도(Ⅰ~Ⅲ) 급수체계조정 세부내용 (일최대, 단위 : 천㎥/일)

구 분			과부족량			급수체계 조정 가능량	급수체계 조정량		급수체계조정 후 예비량		비 고
			계	최소여유량	최대부족량		당초	변경	당초	변경	
계			△113.9	204.6	△318.5	203.0	△10.0	△9.0	△143.1	△144.1	변경
청주 (정)	생활	소 계	2.7	12.2	△9.5	12.0	△3.0	△3.0	△0.4	△0.4	
		청주시	△9.5 ('40년)	—	△9.5 ('40년)	—	9.0	9.0	△0.4	△0.4	
		세종시	12.2 ('40년)	12.2 ('40년)	—	12.0	△12.0	△12.0	—	—	
	공업	소 계	△248.0	14.7	△262.7	14.0	104.0	112.2	△144.7	△144.7	변경
		청주시	△262.7 ('40년)	—	△262.7 ('40년)	—	118.0	118.0	△144.7	△144.7	
		세종시	14.7 ('40년)	14.7 ('40년)	—	14.0	△14.0	△5.8	—	—	변경
천안 (정)	생활	소 계	△36.8	0.2	△37.0	—	—	—	—	—	
		세종시	0.2 ('40년)	0.2 ('40년)	—	—	—	—	—	—	
		천안시	△37.0 ('35년)	—	△37.0 ('35년)	—	(△37.0)	(△37.0)	—	—	
		아산시	2	—	—	—	—	—	—	—	
	공업	소 계	50.9	55.4	△4.5	55.0	△48.0	△55.2	2.0	1.0	변경
		세종시	△4.5 ('40년)	—	△4.5 ('40년)	—	5.0	△2.2 ^{주)}	—	—	변경
		천안시	53.4 ('40년)	53.4 ('40년)	—	53.0	△51.0	△51.0	2.0	1.0	
		아산시	2.0 ('40년)	2.0 ('40년)	—	2.0	△2.0	△2.0	—	—	
아산 (정)	공업	소 계	51.2	54.0	△2.8	54.0	△51.0	△51.0	—	—	
		서산시	18.0 ('40년)	18.0 ('40년)	—	18.0	△18.0	△18.0	—	—	
		당진시	36.0 ('40년)	36.0 ('40년)	—	36.0	△36.0	△36.0	—	—	
		예산군	△2.8 ('40년)	—	△2.8 ('40년)	—	3.0	3.0	—	—	
원	수	소 계	66.1	68.1	△2.0	68.0	△12.0	△12.0	—	—	
		대전시	△2.0 ('40년)	—	△2.0 ('40년)	—		2.0	—	—	
		아산시	1.1 ('40년)	1.1 ('40년)	—	1.0	△1.0	△1.0	—	—	
		천안시	—	—	—	—	54.0	54.0	—	—	
		예비량	67.0 ('40년)	67.0 ('40년)	—	67.0	△67.0	△67.0	—	—	

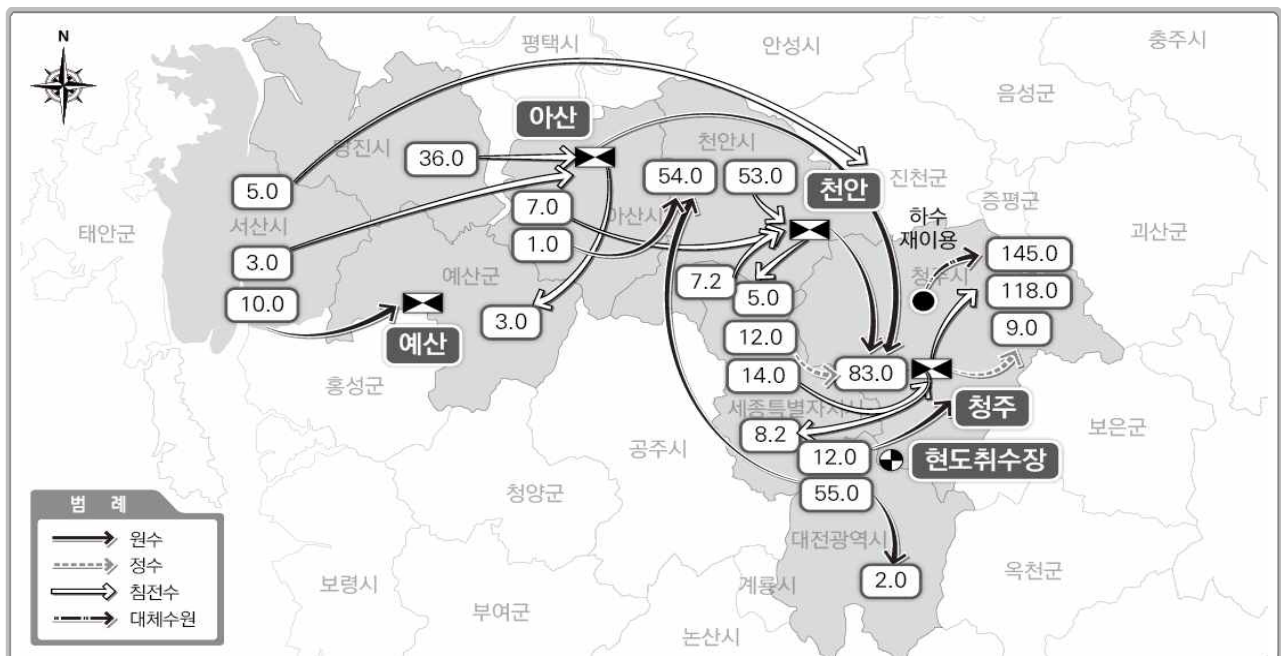
주) 「세종특별자치시 수도정비계획(‘22.11)」 수립에 따라 천안(정) 공급계획량(공업) 내 여유가 발생하여 청주(정)으로 전환-공급

<표 부록.4-c>

대청댐(Ⅰ~Ⅲ) 광역상수도 급수체계조정 계획

(일최대, 단위 : 천m³/일)

구 분	광역상수도 여유량 및 하수처리수재이용 공급 (348.0)			전환·공급계획 (348.0)		
청정수장	대청(Ⅰ,Ⅱ) 청주정수장(생)	세종시(9.0)		공급계획량조정 (9.0)	청주시 (9.0)	정수공급 (9.0)
	대청(Ⅰ,Ⅱ) 청주정수장(생)	세종시(3.0)		공급계획량조정 (118.0) (시설계획)	청주시 (118.0)	침전수공급 (118.0)
	대청(Ⅰ,Ⅱ) 청주정수장(공)	세종시(14.0)				
	대청(Ⅲ) 예비량(원수)	예비량(12.0)				
	대청(Ⅲ) 천안정수장(공)	천안시(53.0)				
	대청(Ⅲ) 아산정수장(공)	당진시(36.0)				
천정수장	대청(Ⅲ) 천안정수장(공)	세종시(7.2) 예비량(1.0)		공급계획량조정 (8.2)	세종시 (8.2)	침전수공급 (8.2)
	대청(Ⅱ,Ⅲ) 천안정수장(공)	아산시(2.0)		공급계획량조정 (7.0)	세종시(5.0)	침전수(5.0)
	대청(Ⅲ) 아산정수장(공)	서산시(5.0)			예비량(2.0)	침전수(2.0)
아정수장	대청(Ⅲ) 아산정수장(공)	서산시(3.0)		공급계획량조정 (3.0)	예산군 (3.0)	침전수공급 (3.0)
원수	대청(Ⅲ)원수	서산시(10.0) 아산시(1.0) 예비량(55.0)		공급계획량조정 (66.0)	대전시(2.0) 천안시(54.0) 충남서부권(10.0)	원수공급 (56.0)
하수처리수재이용공급	하수처리수재이용 공급 (140.0)	공급량 (145.0)		신규공급 (145.0)	청주시('25년) (145.0)	침전수대체공급 (145.0)



<그림 부록.4-a> 대청댐광역상수도 급수체계조정 계획 모식도

나. 급수체계조정 후 지자체별 공급계획량 계획

- 금회 대청댐광역상수도 급수체계조정 계획에 따라 광역 예비량의 경우 기존에는 원수 광역 예비량 67천m³/일이 있었으나 금회 조정계획 후 침전수 광역 예비량 1천m³/일로 축소되었으며, 각 지자체별 공급계획량 변동 현황은 다음과 같다.
- 공급계획량 조정결과 청주정수장(생활, 감3천m³/일), 청주정수장(공업, 증 112.2천m³/일), 천안정수장(공업, 감 56.2천m³/일), 아산정수장(공업, 감 51천m³/일)의 시설용량이 변경되었으며, 전체 시설용량은 10.0m³/일 감소하였다.(충남서부권광역상수도 원수 10.0m³/일 전환 공급)

<표 부록.4-d> 대청댐광역상수도(Ⅰ~Ⅲ) 지자체별 공급계획량(일최대 기준) (단위 : 천m³/일)

구 분			기 준	조 정 계 획		증 감		비 고
				당 초	변 경	당 초	변 경	
계			1,520.0	1,510.0	1,510.0	△10.0	△10.0	
청주(정)	생 활	소 계	297.0	294.0	294.0	△3.0	△3.0	
		청 주 시	249.5	258.5	258.5	9.0	9.0	
		세 종 시	47.5	35.5	35.5	△11.9	△11.9	
	공 업	소 계	223.0	327.0	335.2	104.0	112.2	
		청 주 시	198.0	316.0	316.0	118.0	118.0	
		세 종 시	25.0	11.0	19.2	△14.0	△5.8	
천안(정)	생 활	소 계	435.0	435.0	435.0	-	-	
		세 종 시	1.0	1.0	1.0	-	-	
		천 안 시	283.3	283.3	283.3	-	-	
		아 산 시	150.7	150.7	150.7	-	-	
	공 업	소 계	123.0	75.0	66.8	△48.0	△56.2	
		세 종 시	11.0	16.0	8.8	5.0	△2.2	
		천 안 시	105.0	52.0	52.0	△53.0	△53.0	
		아 산 시	7.0	5.0	5.0	△2.0	△2.0	
아산(정)	공 업	광역예비량	-	2.0	1.0	2.0	1.0	
		소 계	100.0	49.0	49.0	△51.0	△51.0	
		서 산 시	34.0	16.0	16.0	△18.0	△18.0	
		당 진 시	54.0	18.0	18.0	△36.0	△36.0	
		예 산 군	12.0	15.0	15.0	3.0	3.0	
원 수		소 계	342.0	330.0	330.0	△12.0	△12.0	
		대 전 시	-	2.0	2.0	2.0	2.0	공업용수
		천 안 시	-	54.0	54.0	54.0	54.0	생활용수
		아 산 시	275.0	274.0	274.0	△1.0	△1.0	공업용수
		광역예비량	67.0	-	-	△67.0	△67.0	

주 충남서부권광역상수도 원수 10.0m³/일 전환 공급

- 급수체계조정 계획에 따른 각 지자체별 장래 수도시설 과부족 전망 결과, 일최대 기준 2035년에 광역상수도 예비량이 1천㎥/일 확보 가능하게 됨에 따라 향후 신규 수요처 발생 시 또는 비상시 용수공급의 용이성을 확보할 수 있게 되었다.

<표 부록.4-e>

급수체계조정 후 대청댐광역상수도(Ⅰ~Ⅲ) 과부족 전망 (일최대 기준) (단위 : 천㎥/일)

구 분			2025년(당초)					2025년(변경)					비고 (공급량)
			수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	
계			1,393.9	1,510.0	116.1	116.1	—	1,393.9	1,510.0	116.1	122.3	△6.2	
청주 (정)	생 활	소 계	284.9	294.0	9.1	9.1	—	284.9	294.0	9.1	9.1	—	
		청주시	252.4	258.5	6.1	6.1	—	252.4	258.5	6.1	6.1	—	
		세종시	32.5	35.5	3.0	3.0	—	32.5	35.5	3.0	3.0	—	
	공 업	소 계	241.0	327.0	86.0	86.0	—	241.0	335.2	94.2	94.2	—	
		청주시	231.0	316.0	85.0	85.0	—	231.0	316.0	85.0	85.0	—	
		세종시	10.0	11.0	1.0	1.0	—	10.0	19.2	9.2	9.2	—	8.2
천안 (정)	생 활	소 계	419.5	435.0	15.5	15.5	—	419.5	435.0	15.5	15.5	—	
		세종시	0.7	1.0	0.3	0.3	—	0.7	1.0	0.3	0.3	—	
		천안시	268.1	283.3	15.2	15.2	—	268.1	283.3	15.2	15.2	—	
		아산시	150.7	150.7	—	—	—	150.7	150.7	—	—	—	
	공 업	소 계	70.4	75.0	4.6	4.6	—	70.4	66.8	△3.6	2.6	△6.2	
		세종시	15.0	16.0	1.0	1.0	—	15.0	8.8	△6.2	—	△6.2 ^{주)}	△7.2
		천안시	50.4	52.0	1.6	1.6	—	50.4	52.0	1.6	1.6	—	
		아산시	5.0	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	
		예비량	—	2.0	2.0	2.0	—	—	1.0	1.0	1.0	—	△1.0
아산 (정)	공 업	소 계	48.8	49.0	0.2	0.2	—	48.8	49.0	0.2	0.2	—	
		서산시	16.0	16.0	—	—	—	16.0	16.0	—	—	—	
		당진시	18.0	18.0	—	—	—	18.0	18.0	—	—	—	
		예산군	14.8	15.0	0.2	0.2	—	14.8	15.0	0.2	0.2	—	
원	수	소 계	329.3	330.0	0.7	0.7	—	329.3	330.0	0.7	0.7	—	
		대전시	2.0	2.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	
		천안시	54.0	54.0	—	—	—	54.0	54.0	—	—	—	
		아산시	273.3	274.0	0.7	0.7	—	273.3	274.0	0.7	0.7	—	

주 세종시 천안(정) 급수지역인 소정면, 전의면의 장래 침전수 수요는 8.2천㎥/일로(세종특별자치시 수도정비계획, '22.11월), 금회 대청댐광역상수도 급수체계조정 후 변경된 공급계획량 8.8천㎥/일 내에서 공급 가능

<표 계속>

구 분			2030년(당초)					2030년(변경)					비고 (공급량)
			수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	
계			1,496.8	1,510.0	13.2	13.2	—	1,508.7	1,510.0	1.3	12.2	△10.9	
창주 (정)	생 활	소 계	290.2	294.0	3.8	3.8	—	295.6	294.0	△1.6	2.6	△4.2	
		창주시	255.9	258.5	2.6	2.6	—	255.9	258.5	2.6	2.6	—	
		세종시	34.3	35.5	1.2	1.2	—	39.7	35.5	△4.2	—	△4.2 ^{주)}	
	공 업	소 계	326.0	327.0	1.0	1.0	—	332.5	335.2	2.7	2.7	—	
		창주시	315.7	316.0	0.3	0.3	—	315.7	316.0	0.3	0.3	—	
		세종시	10.3	11.0	0.7	0.7	—	16.8	19.2	2.4	2.4	—	8.2
천안 (정)	생 활	소 계	429.9	435.0	5.1	5.1	—	429.9	435.0	5.1	5.1	—	
		세종시	0.8	1.0	0.2	0.2	—	0.8	1.0	0.2	0.2	—	
		천안시	278.4	283.3	4.9	4.9	—	278.4	283.3	4.9	4.9	—	
		아산시	150.7	150.7	—	—	—	150.7	150.7	—	—	—	
	공 업	소 계	72.1	75.0	2.9	2.9	—	72.1	66.8	△5.3	1.4	△6.7	
		세종시	15.5	16.0	0.5	0.5	—	15.5	8.8	△6.7	—	△6.7 ^{주)}	△7.2
		천안시	51.6	52.0	0.4	0.4	—	51.6	52.0	0.4	0.4	—	
		아산시	5.0	5.0	—	—	—	5.0	5.0	—	—	—	
아산 (정)	공 업	예비량	—	2.0	2.0	2.0	—	—	1.0	1.0	1.0	—	△1.0
		소 계	48.8	49.0	0.2	0.2	—	48.8	49.0	0.2	0.2	—	
		서산시	16.0	16.0	—	—	—	16.0	16.0	—	—	—	
		당진시	18.0	18.0	—	—	—	18.0	18.0	—	—	—	
원 수		예산군	14.8	15.0	0.2	0.2	—	14.8	15.0	0.2	0.2	—	
		소 계	329.8	330.0	0.2	0.2	—	329.8	330.0	0.2	0.2	—	
		대전시	2.0	2.0	—	—	—	2.0	2.0	—	—	—	
		천안시	54.0	54.0	—	—	—	54.0	54.0	—	—	—	
원 수		아산시	273.8	274.0	0.2	0.2	—	273.8	274.0	0.2	0.2	—	

주 1. 세종시 기존 광역상수도급수지역인 연기면 부강면등을 지방상수도급수지역으로 전환한 후 확보된 정수여유량(5.8천㎥/일)을 통해 공급 예정(세종특별자치시 수도정비계획, '22.11월)
 2. 세종시 천안(정) 급수지역인 소정면, 전의면의 장래 침전수 수요는 8.2천㎥/일로(세종특별자치시 수도정비계획, '22.11월), 금회 대청댐광역상수도 급수체계조정 후 변경된 공급계획량 8.8천㎥/일 내에서 공급 가능

<표 계속>

구 분			2035년(당초)					2035년(변경)					비고 (공급량)
			수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	
계			1,504.9	1,510.0	5.1	5.1	-	1,519.1	1,510.0	△9.1	2.5	△11.6	
청주 (정)	생 활	소 계	293.4	294.0	0.6	0.6	-	298.8	294.0	△4.8	0.1	△4.9	
		청주시	258.4	258.5	0.1	0.1	-	258.4	258.5	0.1	0.1	-	
		세종시	35.0	35.5	0.5	0.5	-	40.4	35.5	△4.9	-	△4.9	
	공 업	소 계	326.0	327.0	1.0	1.0	-	334.8	335.2	0.4	0.4	-	
		청주시	315.7	316.0	0.3	0.3	-	315.7	316.0	0.3	0.3	-	
		세종시	10.3	11.0	0.7	0.7	-	19.1	19.2	0.1	0.1	-	8.2
천안 (정)	생 활	소 계	434.8	435.0	0.2	0.2	-	434.8	435.0	0.2	0.2	-	
		세종시	0.8	1.0	0.2	0.2	-	0.8	1.0	0.2	0.2	-	
		천안시	283.3	283.3	-	-	-	283.3	283.3	-	-	-	
		아산시	150.7	150.7	-	-	-	150.7	150.7	-	-	-	
	공 업	소 계	72.1	75.0	2.9	2.9	-	72.1	66.8	△5.3	1.4	△6.7	
		세종시	15.5	16.0	0.5	0.5	-	15.5	8.8	△6.7	-	△6.7	△7.2
		천안시	51.6	52.0	0.4	0.4	-	51.6	52.0	0.4	0.4	-	
		아산시	5.0	5.0	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	
아산 (정)	공 업	예비량	-	2.0	2.0	2.0	-	-	1.0	1.0	1.0	-	△1.0
		소 계	48.8	49.0	0.2	0.2	-	48.8	49.0	0.2	0.2	-	
		서산시	16.0	16.0	-	-	-	16.0	16.0	-	-	-	
		당진시	18.0	18.0	-	-	-	18.0	18.0	-	-	-	
원 수		예산군	14.8	15.0	0.2	0.2	-	14.8	15.0	0.2	0.2	-	
		소 계	329.8	330.0	0.2	0.2	-	329.8	330.0	0.2	0.2	-	
		대전시	2.0	2.0	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	
		천안시	54.0	54.0	-	-	-	54.0	54.0	-	-	-	
원 수		아산시	273.8	274.0	0.2	0.2	-	273.8	274.0	0.2	0.2	-	

- 주 1. 청주시 수요량에는 하수처리수재이용 신규 공급분(145.0천㎥/일) 제외
 2. 세종시 기존 광역상수도 급수지역인 연기면 부강면 등을 지방상수도 급수지역으로 전환한 후 확보된 정수여유량(58천㎥/일)을 통해 공급 예정(세종특별자치시 수도정비계획 '22.11월)
 3. 세종시 천안(정) 급수지역인 소정면, 전의면의 장래 침전수 수요는 8.2천㎥/일로(세종특별자치시 수도정비계획, '22.11월), 금회 대청댐광역상수도 급수체계조정 후 변경된 공급계획량 8.8천㎥/일 내에서 공급 가능

<표 계속>

구 분			2040년(당초)					2040년(변경)					비고 (공급량)
			수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	
계			1,505.1	1,510.0	4.9	5.4	△0.5	1,519.0	1,510.0	△9.0	3.1	△12.1	
청주 (정)	생 활	소 계	294.3	294.0	△0.3	0.2	△0.5	299.4	294.0	△5.4	-	△5.4	
		청주시	259.0	258.5	△0.5	-	△0.5	259.0	258.5	△0.5	-	△0.5	
		세종시	35.3	35.5	0.2	0.2	-	40.4	35.5	△4.9	-	△4.9	
	공 업	소 계	326.0	327.0	1.0	1.0	-	334.8	335.2	0.4	0.4	-	
		청주시	315.7	316.0	0.3	0.3	-	315.7	316.0	0.3	0.3	-	
		세종시	10.3	11.0	0.7	0.7	-	19.1	19.2	0.1	0.1	-	8.2
천안 (정)	생 활	소 계	434.1	435.0	0.9	0.9	-	434.1	435.0	0.9	0.9	-	
		세종시	0.8	1.0	0.2	0.2	-	0.8	1.0	0.2	0.2	-	
		천안시	282.6	283.3	0.7	0.7	-	282.6	283.3	0.7	0.7	-	
		아산시	150.7	150.7	-	-	-	150.7	150.7	-	-	-	
	공 업	소 계	72.1	75.0	2.9	2.9	-	72.1	66.8	△5.3	1.4	△6.7	
		세종시	15.5	16.0	0.5	0.5	-	15.5	8.8	△6.7	-	△6.7	△7.2
		천안시	51.6	52.0	0.4	0.4	-	51.6	52.0	0.4	0.4	-	
		아산시	5.0	5.0	-	-	-	5.0	5.0	-	-	-	
		예비량	-	2.0	2.0	2.0	-	-	1.0	1.0	1.0	-	△1.0
아산 (정)	공 업	소 계	48.8	49.0	0.2	0.2	-	48.8	49.0	0.2	0.2	-	
		서산시	16.0	16.0	-	-	-	16.0	16.0	-	-	-	
		당진시	18.0	18.0	-	-	-	18.0	18.0	-	-	-	
		예산군	14.8	15.0	0.2	0.2	-	14.8	15.0	0.2	0.2	-	
원 수		소 계	329.8	330.0	0.2	0.2	-	329.8	330.0	0.2	0.2	-	
		대전시	2.0	2.0	-	-	-	2.0	2.0	-	-	-	
		천안시	54.0	54.0	-	-	-	54.0	54.0	-	-	-	
		아산시	273.8	274.0	0.2	0.2	-	273.8	274.0	0.2	0.2	-	

- 주** 1. 청주시 수요량에는 하수처리수재이용 신규 공급분(145.0천㎥/일) 제외
 2. 청주(정) 생활용수 청주시 부족분 0.5천㎥/일은 물수요 관리를 수요 조정 필요
 3. 세종시 기존광역상수도 급수지역인 연기면 부강면 등을 지방상수도 급수지역으로 전환한 후 확보된 정수여유량(58천㎥/일)을 통해 공급 예정(세종특별자치시 수도정비계획 '22.11월)
 4. 세종시 천안(정) 급수지역인 소정면 전의면의 장래 침전수 수요는 82천㎥/일로(세종특별자치시 수도정비계획'22.11월), 금회 대청댐광역상수도 급수체계조정 후 변경된 공급계획량 8.8천㎥/일 내에서 공급 가능

○ 대청댐광역상수도 공급 지자체의 장래 급수체계조정 계획에 따른 각 지자체별 일최대 기준 공급 계획량 조정계획은 다음과 같다.

<표 부록.4-f> 대청댐광역상수도(Ⅰ~Ⅲ) 지자체별 공급계획량 계획(생활용수) (단위 : 천㎥/일)

구 분	기 준(2025년 이후)	조정 계획 (2035년 기준)	비 고
계	732.0	783.0	
세종특별자치시	48.5	36.5	
청 주 시	249.5	258.5	
천 안 시	283.3	337.3	
아 산 시	150.7	150.7	
광역예비량	—	—	

주 : 기존 : 대청댐광역상수도(Ⅲ) 사업 완료 후 공급계획량임

<표 부록.4-g> 대청댐광역상수도(Ⅰ~Ⅲ) 지자체별 공급계획량 계획(공업용수) (단위 : 천㎥/일)

구 분	기 준(2025년 이후)	조정 계획 (2035년 기준)		비 고
		당초	변경	
계	788.0	727.0	727.0	
대전광역시	—	2.0	2.0	
세종특별자치시	36.0	27.0	28.0	1.0
청 주 시	198.0	316.0	316.0	
천 안 시	105.0	52.0	52.0	
아 산 시	282.0	279.0	279.0	
서 산 시	34.0	16.0	16.0	
당 진 시	54.0	18.0	18.0	
예 산 군	12.0	15.0	15.0	
광역예비량	67.0	2.0	1.0	△1.0

주 : 기존 : 대청댐광역상수도(Ⅲ) 사업 완료 후 공급계획량임

4.4 광역 및 공업용수도 개발계획

4.4.1 계획의 개요

가. 총괄

- 본 계획에서 수립한 신규 광역 및 공업용수도 개발계획은 총 4개 사업으로 사업량은 1104.0천㎥/일, 사업비는 27,312.7억원으로 2034년까지 완료하는 것으로 계획하였다.

<표 부록.4-h>

광역상수도 및 공업용수도 개발계획

구분		사업량 (천㎥/일)	수원	사업 기간	사업비 (억원)	급수지역	비고
계		1,104.0			27,312.7		
한강 유역	충주담계 Ⅲ단계	115.0	충주담	'24~'30	4,510.0	괴산군, 음성군, 안성시, 진천군	
	용인첨단 국가산단 용수공급	800.0	소양강담, 충주담, 화천담	'24~'34	17,599.8	용인시	신규
낙동강 유역	포항블루밸리 국가산단 용수공급 (2차)	21.0	영천담	'24~'31	879.0	포항시	신규
금강 유역	금산무주권 광역상수도 (Ⅱ단계)	13.5	용담담	'22~'27	894.3	금산군, 진안군	
	세종스마트 국가산단 용수공급	15.0	대청담	'25~'29	476.7	세종특별자치시	신규
	논산국방 국가산단 용수공급	4.5	대청담	'26~'29	53.2	논산시	신규
영섬 유역	광양공업(Ⅳ)	135.0	주암담	'23~'30	2,899.7	여수시, 광양시	

주 상기계획은 향후 용수수요, 타당성조사 등 사회적 여건변화에 따라 변경될 수 있음

4.4.2 용인 첨단시스템반도체 클러스터 국가산업단지 용수공급사업

가. 개요

- 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 신규 개발계획에 따라, 공업용수 공급을 위해 용수 공급 시설을 설치하는 사업을 계획하였으며, 장래 공업용수 요구량은 764천m³/일이다. (35년 259천m³/일, 40년 437천m³/일)

나. 용수수급 전망 및 공급방안

- 금회 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지의 단계별 공업용수 수요량은 '31년부터 점진적으로 증가하여 2035년에는 259,000m³/일, 2040년에는 437,000m³/일로 산정되었다.
- 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 총 6개 FAB을 가동계획에 따라, '31년 61천m³/일을 시작으로 '49년 764천m³/일의 공업용수 수요가 발생할 계획이다.

<표 부록.4-i> 용인 시스템반도체 국가산업단지 공업용수 수요량 (단위 : 천m³/일)

구 분	2035년	2040년	2045년	2050년
수요량	259.0	437.0	610.0	764.0

- (1단계) 하수재이용수 대체물량(120천m³/일) 및 소양강·충주댐 여유량(80천m³/일)을 활용하여 '31년부터 200.0천m³/일을 우선 공급
 - * 삼성전자 기존 사업장(기흥·화성산단)에 하수재이용수(화성·오산 하수처리장)를 공급하고, 기존 사업장에서 사용하던 충주댐 용수(120천m³/일)를 용인 첨단산단에 공급하는 것으로 화성시 광역상수도 공급계획량 120천m³/일 감소 예정
- (2단계) 발전용댐인 화천댐에서 방류한 발전용수를 활용, 취수장을 신설하여 '35년부터 600.0천m³/일을 추가공급하는 것(2단계)으로 계획하였다.
 - * 2단계 시설은 발전용수 활용을 전제로 계획된 시설이며, 홍수통제소 및 한수원은 화천댐 발전용수를 팔당댐에서 취수할 수 있는 물량에 대한 실증 시범운영 및 검증 진행 중(~'24)

<표 부록.4-j> 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 장래 수급전망 (단위 : 천m³/일)

구 분	2035년 (공업용수)					2040년 (공업용수)				
	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량
계	259	800	541	541	-	437	800	363	363	-
용인시	259	800	541	541	-	437	800	363	363	-

다. 사업계획

- 수원 : 소양강댐, 충주댐, 화천댐
 - 화천댐 발전용수를 활용하여 소양강댐, 충주댐 생·공용수 여유량 확보
- 급수지역 : 용인 첨단시스템반도체 국가산업단지
- 사업량 : 800.0천m³/일(원수)
- 소요시설
 - 취수장 신설 : 600.0천m³/일
 - 가압장 신설 : 800.0천m³/일(4개소)
 - 도수관로 신설 : 82.8km(D1,500 ~ D2,200mm) [송수터널 7개소, 17.3km 포함]
- 사업기간 : 2024년 ~ 2034년(목표연도 2035년)
- 총사업비 : 1조 7600억원
- 국가산업단지 용수공급시설 세부 사업개요는 다음과 같다.

<표 부록.4-k>

국가산업단지 용수공급시설 세부 사업개요

구 분		용인 첨단시스템반도체 국가산업단지 용수공급사업	비 고
위 치		• 경기도 용인시 일원	
추 가 수 요 량		• 437천m ³ /일(2040년 기준) (2050년 764천m ³ /일)	원수
소 요 시 설		• 용수공급시설 신설 - 취수장 600.0천m³/일 신설 • 가압장 신설 : 4개소 - 1단계 : 신설가압장 2개소(200.0천m³/일, H=50m) - 2단계 : 신설가압장 2개소(600.0천m³/일, H=43m) • 도수관로 신설 - 1단계 : 관로 23.3km(D1,500mm), 터널 11.2km(4개소) - 2단계 : 관로 42.2km(D2,200mm), 터널 6.1km(3개소)	신설
사 업 기 간		• 2024년 ~ 2034년 (목표연도 2035년)	
총 사 업 비		• 17,600억원	

4.4.3 포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급사업(2차)

가. 개요

- 포항블루밸리 국가산업단지의 이차전지 특화단지 지정 및 대규모 투자계획에 따라, 추가 공업 용수 공급을 위해 용수공급 시설을 설치하는 사업을 계획하였다.

나. 용수수급 전망 및 공급방안

- 포항 블루밸리 국가산업단지는 포항공업용수도를 통해 용수를 공급받고 있으나, 산업단지 계획변경(안)에서 제시한 단계별 공업용수 수요량을 고려하였을 때 '26년부터 부족분이 발생하여 최대 19.1천m³/일의 부족량*이 발생할 것으로 예상된다.

* 생활용수의 경우 기존 용수공급시설(포항 블루밸리 정수장)을 통해 공급 가능

- 국가수도기본계획 상 포항권 광역·공업용수도 급수체계조정계획에 따라, 포항공업용수도의 예비량 21천m³/일을 활용하여 용수공급 가능하므로, 기존 포항공업용수도 관로에서 분기하여 용수공급시설(관로 및 가압·정수장 1식) 설치만을 하는 것으로 계획하였다.

<표 부록.4-1>

포항 블루밸리 국가산단 장래 용수수급 전망

(일최대, 단위: m³/일)

구 분	2030년 (생활용수)					2030년 (공업용수, 침전수)				
	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량
계	6,673	7,500	827	827	-	40,115	21,000	19,115	-	19,115
광역	6,673	7,500	827	827	-	40,115	21,000	19,115	-	19,115



<그림 부록.4-c> 포항광역 및 공업 급수체계조정 모식도

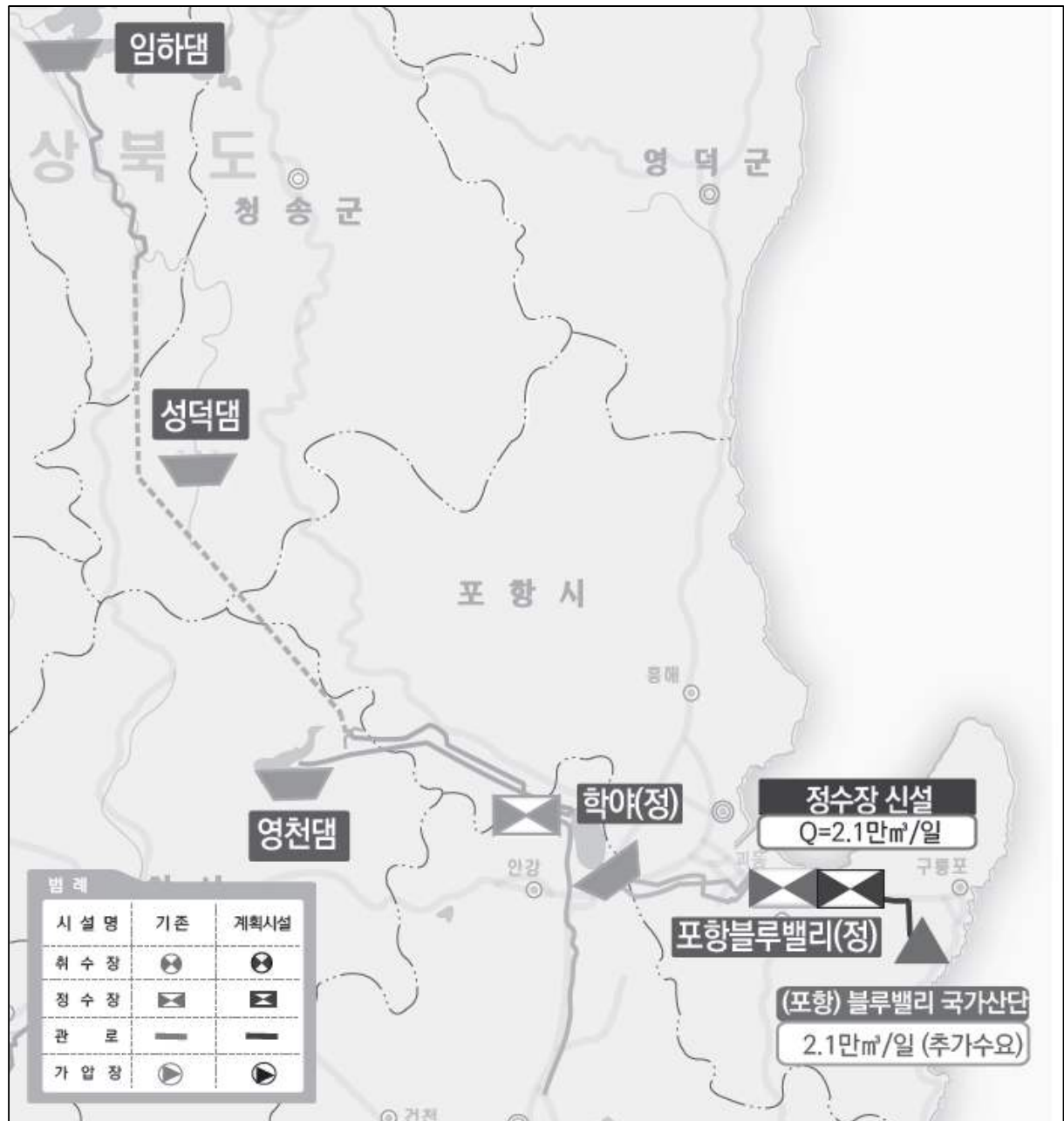
다. 사업계획

- 수원 : 영천댐
- 급수지역 : 포항 블루밸리 국가산업단지
- 사업량 : 21.0천㎥/일(공업)
- 소요시설
 - 정수장 신설 : 21.0천㎥/일
 - 가압장 신설 : 22.0천㎥/일
 - 도·송수관로 신설 : 12.1km(D600mm ~ 700mm)
- 사업기간 : 2024년 ~ 2031년(목표연도 2031년)
- 총사업비 : 879억원

<표 부록.4-m>

국가산업단지 용수공급시설 세부 사업개요

구 분	포항 블루밸리 국가산업단지 용수공급시설(2차)	비 고
위 치	• 경상북도 포항시 동해면 일원	
추 가 수 요 량	• 19,115㎥/일(2030년 기준)	침전수
소 요 시 설	• 정수장(Q=21,000㎥/일), 가압장(Q=22,000㎥/일) 각 1개소 • 도·송수관로 D600 ~ 700mm, L=12.1km	신설
사 업 기 간	• 2024년 ~ 2031년 (목표연도 2031년)	
총 사 업 비	• 879억원	



<그림 부록.4-d> 포항 블루벨리 국가산업단지 용수공급사업(2차) 계획평면도

4.4.4 세종 스마트 국가산업단지 용수공급사업

가. 개요

- 세종 스마트 국가산업단지 신규 개발계획에 따라, 생·공용수 공급시설을 설치하는 사업을 계획하였으며 장래 생활용수 요구량은 5.5천㎥/일, 공업용수 요구량은 8.8천㎥/일로 총 14.3천㎥/일이다.

나. 용수수급 전망 및 공급방안

- 세종 스마트 국가산업단지는 대청댐광역상수도 청주(정) 급수구역 내 위치해 있으며, 산업단지 조성 후 경과시점에 따른 단계별 공업용수 수요량을 고려하였을 때 2030년 기준 생·공용수 12.0천㎥/일, 2035년 기준 14.3천㎥/일 수요 증가가 예상된다.
- 이를 포함한 세종특별자치시 광역계통 수요량은 2030년 72.8천㎥/일, 2035년 75.8천㎥/일이며, 기 수립된 「세종특별자치시 수도정비계획('22.11)」에 따른 공급계획량 내 여유량과 예비량을 활용하여 공급하는 것으로 계획하였다.

<표 부록.4-n>

세종특별자치시 용수수급전망(광역계통)

(단위 : 천㎥/일)

구 분		2030년					2035년				
		수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량
계		72.8	64.5	△8.3	2.6	△10.9	75.8	64.5	△11.3	0.3	△11.6
청주(정)	정 수	39.7	35.5	△4.2	—	△4.2 ^{주1)}	40.4	35.5	△4.9	—	△4.9 ^{주1)}
	침전수	16.8	19.2	2.4	2.4	—	19.1	19.2	0.1	0.1	—
천안(정)	정 수	0.8	1.0	0.2	0.2	—	0.8	1.0	0.2	0.2	—
	침전수	15.5	8.8	△6.7	—	△6.7 ^{주2)}	15.5	8.8	△6.7	—	△6.7 ^{주2)}

- 주** 1. 기존 광역상수도 급수지역인 연기면 부강면 등을 지방상수도 급수지역으로 전환한 후 확보된 정수여유량(5.8천㎥/일)을 통해 공급 예정(세종특별자치시 수도정비계획 '22.11월)
2. 천안(정) 급수지역인 소정면, 전의면의 장래 침전수 수요는 8.2천㎥/일로(세종특별자치시 수도정비계획, '22.11월), 금회 대청댐광역상수도 급수체계조정 후 변경된 공급계획량 8.8천㎥/일 내에서 공급 가능

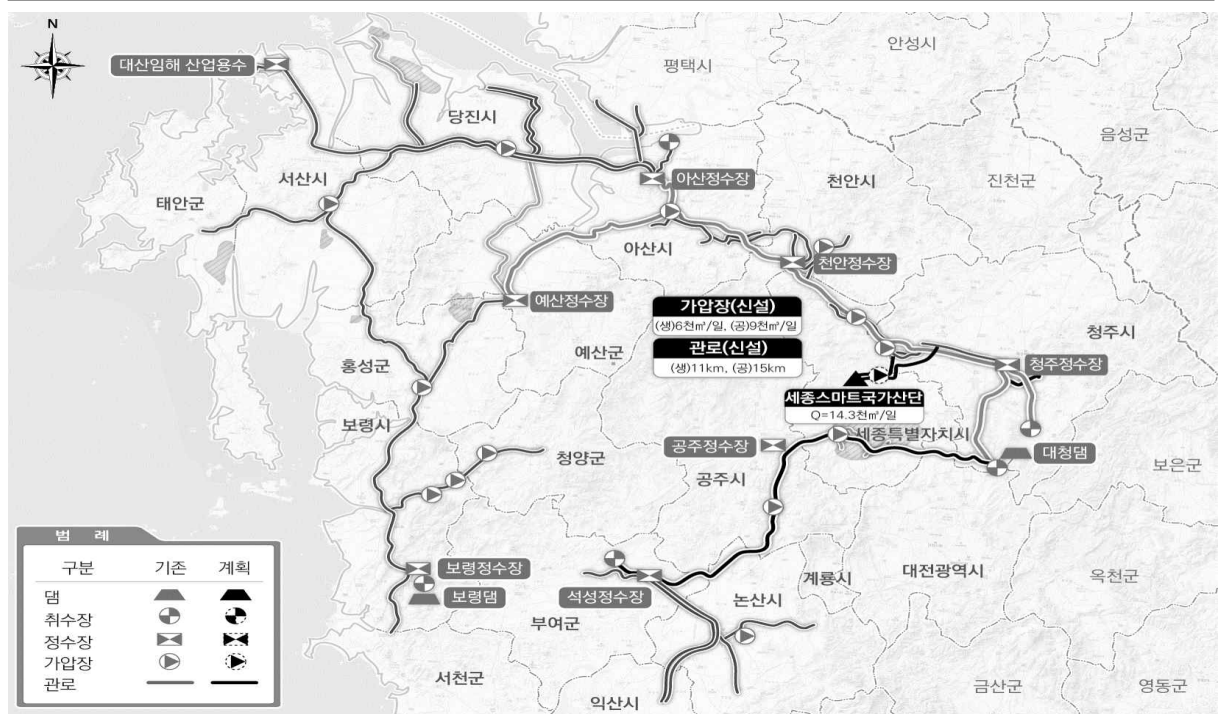
다. 사업계획

- 급수지역 : 세종 스마트 국가산업단지 (세종특별자치시 연서면 일원)
- 소요시설
 - 송수가압장 신설 : 2개소
 - 생활용수 가압장 6.0천m³/일
 - 공업용수 가압장 9.0천m³/일
 - 송수관로 신설 : 26.0km(D350mm~D400mm)
- 목표연도 : 2029년
- 총사업비 : 476.7억원

<표 부록.4-0>

세종 스마트 국가산업단지 용수공급 세부 사업개요

구 분	세종 스마트 국가산업단지 용수공급 사업	비 고
목 표 연 도	2029년	
공 급 지 역	• 세종 스마트 국가산업단지	생활용수(정수) 공업용수(침전수)
사 업 개 요	• 생활용수 공급시설 - 송수관로 D350mm, L=11.0km - 가압장 6.0천m³/일 • 공업용수 공급시설 - 송수관로 D400mm, L=15.0km - 가압장 9.0천m³/일	대청댐광역상수도(Ⅰ~Ⅱ) 분기하여 공급
총 사 업 비	476.7억원	



<그림 부록.4-e> 세종 스마트 국가산업단지 용수공급사업 계획평면도

4.4.5 논산 국방 국가산업단지 용수공급사업

가. 개요

- 논산 국방 국가산업단지 신규 개발계획에 따라, 생·공용수(정수) 공급시설을 설치하는 사업을 계획하였으며 장래 생활용수 요구량은 1.0천m³/일, 공업용수 요구량은 3.5천m³/일로 총 4.5천m³/일이다.

나. 용수수급 전망 및 공급방안

- 논산 국방 국가산업단지는 충남중부권광역상수도 급수구역 내 위치해 있으며, 산업단지 조성 후 경과시점에 따른 단계별 공업용수 수요량을 고려하였을 때 2030년 기준 생·공용수 3.6천m³/일, 2035년 이후 4.5천m³/일 수요 증가가 예상된다.
- 이를 포함한 논산시 광역계통 수요량은 2030년 64.5천m³/일이며, 기 수립된 「논산시 수도정비 계획(’22.6월)」에 따른 공급계획량 내 여유량과 예비량을 활용하여 공급하는 것으로 계획하였다.

<표 부록.4-p>

논산시 용수수급전망(광역계통)

단위:천m³/일

구 분		2030년					2035년				
		수요량	공급량	과부족	여유량	부족량	수요량	공급량	과부족	여유량	부족량
석성(정)	정 수	64.5	62.2	△2.3 ^{주)}	-	△2.3	66.2	62.2	△4.0 ^{주)}	-	△4.0

주) 논산시 수도정비계획(’22.6월) 상 장래수요는 ‘30년 기준 54.9천m³/일, ‘35년 기준 56.6천m³/일로, 기존 공급계획량 62.2천m³/일 내에서 공급 가능

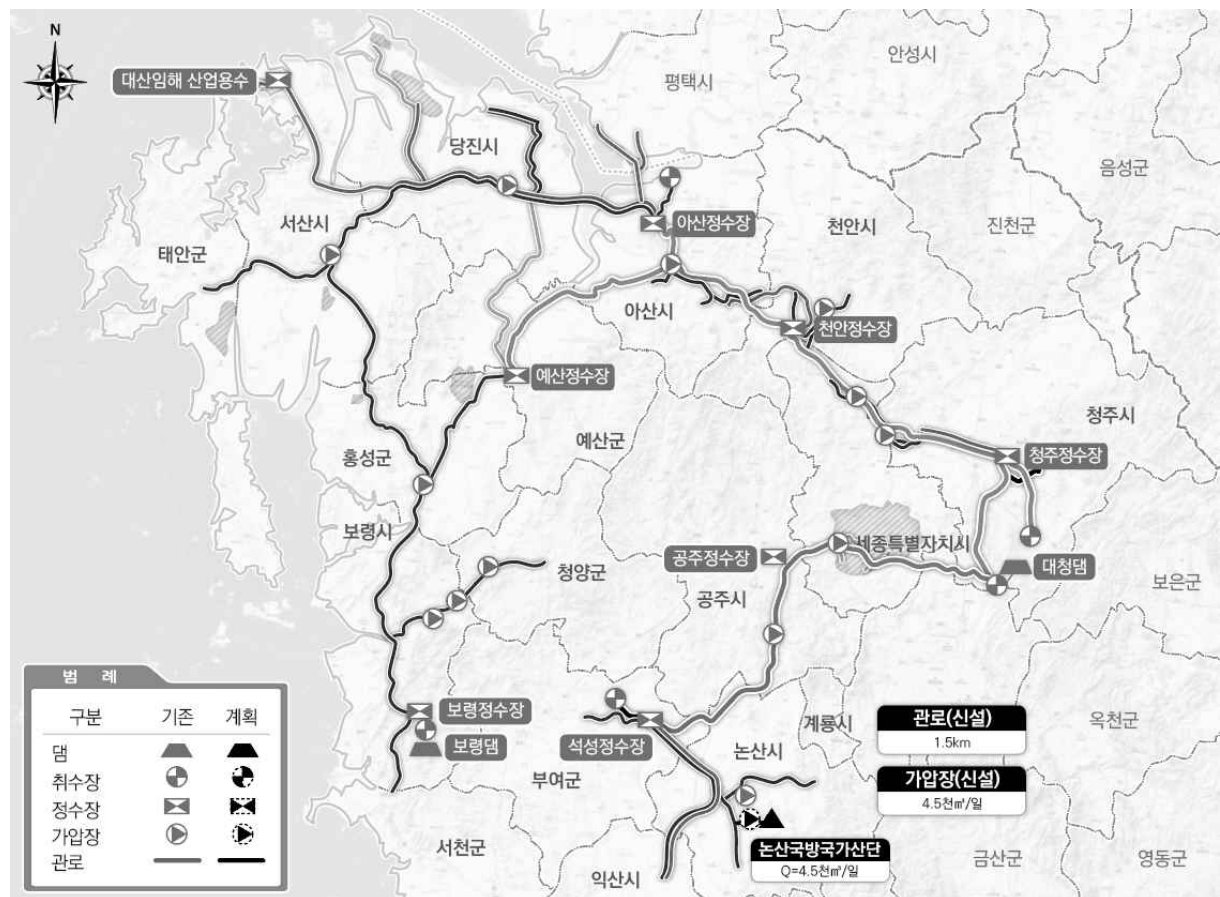
다. 사업계획

- 급수지역 : 논산 국방 국가산업단지 (충청남도 논산시 연무읍 일원)
- 소요시설
 - 송수가압장 신설 : 1개소
 - 송수관로 신설 : 1.5km(D300mm)
- 목표연도 : 2029년
- 총사업비 : 53.2억원

<표 부록.4-q>

논산 국방 국가산업단지 용수공급 세부 사업개요

구 분	논산 국방 국가산업단지 용수공급 사업	비 고
목 표 연 도	2029년	
공 급 지 역	• 논산 국방 국가산업단지	생활용수(정수) 공업용수(정수)
사 업 개 요	- 공급시설 - 송수관로 D300mm, L=1.5km - 가압장 4.5천㎥/일	연무계통(D400) 분기하여 공급
총 사 업 비	53.2억원	



<그림 부록.4-f> 논산 국방 국가산업단지 용수공급사업 계획평면도

5. 생산시설 개량 및 안정화계획

5.1 개요

5.1.1 필요성

가. 기후변화에 따른 물사용 환경악화로 안정적 공급체계 구축

- 최근 상수원 조류발생 및 유해물질의 유출 빈도와 영향이 확대되는 등 수환경은 지속적으로 악화될 것으로 전망되어 수질사고 등에 대한 선제적 대응이 필요하다. 또한, 현대의 상수도는 홍수, 가뭄 등 기후변화에 따른 자연적 재해 및 수도시설 노후화로 인한 단수사고 발생 등 각종 재해와 사고로부터 위협을 받고 있어 안정적인 수도시스템 구축을 위한 수도시설 안정화 방안 마련이 필요하다.
- 또한, '22년 영산강·섬진강 유역의 역대 최고 가뭄*이 발생하였으며, 취수원 편중에 따른 용수공급 어려움에 직면하여 국가물관리위원회에서는 「영산강·섬진강 중장기 가뭄대책(안)」을 심의·의결 완료(2023. 4. 25) 하였다.
 - 누적 강수량은 평년대비 60.9%(854.5mm)로 기상관측 역대 최저 3위를 기록, 유역 내 주요 댐(5개) 강수량은 949mm로 예년의 68%, 유입량은 554백만m³으로 예년의 38%(20~200년 빈도) 수준 심의·의결 완료(2023. 4. 25) 하였다.
- 이렇듯, 기후변화에 따른 안정적인 용수공급체계 구축이 그 어느때보다 부각되고 있다.

나. 양적인 확보에서 건강한 수돗물 공급으로의 물공급 여건 변화

- 우리나라 수돗물의 직접음용률은 5%로 유럽연합(EU) 평균 74%, 경제협력개발기구(OECD) 평균 51%에 비해 매우 낮은 수준으로 수돗물의 품질개선 및 안전성 확보를 위한 노력에 비해 국민들의 수돗물 불신은 여전하며, 기후변화에 따른 상수원 조류가 전체 수계로 확산되어 수돗물에 대한 만족을 저해하고 있어, 맛·냄새 저감 등 건강하고 맛있는 수돗물 공급을 위한 고도정수처리기술의 도입 및 확대가 필요하다.

다. 수처리능력 저하방지를 위한 노후시설의 지속적 개량 및 에너지 위기 극복을 위한 수도시스템 고도화

- 한강유역의 내구연수 20년 이상 노후정수장은 총 9개소로 전체 69.2%를 차지하고 있어 시설노후화로 인한 수처리능력 저하방지 및 효율향상을 위하여 지속적인 시설개량이 필요하다. 또한, 에너지 소비량은 점차 증가되고 있어, 고에너지 소비형 설비의 개선을 통한 생산·수송 에너지 절감으로 에너지 위기 극복과 환경보전을 위한 수도시스템 고도화가 필요하다.

5.2 수원시설 개량 및 안정화 구축

5.2.1 수원간 연계계획

가. 개요

- 장래 수요증가에 비해 지역내 한정된 수원과 신규댐 등 신규 수자원개발의 어려움 등으로 인해 발생하는 지역간 수자원 불균형 현상에 대한 대책으로 수원간 연계계획을 검토하였다.

나. 수원간 연계 검토기준

- 광역 및 공업용수도 수원 중 최대 수요량이 발생하는 2035년 기준 일평균 수요량의 10% 여유율을 적용하여 부족이 발생하는 수원을 대상으로 수원간 연계방안을 검토하였다.
- 인근 연계 수원의 일평균 사용량을 제외한 용량을 활용하고 수원간 원활한 연계를 위해 필요시 원수조정지 등을 활용하여 수원간 네트워크를 구성하도록 계획하였다.

• 원수조정지 용량 기준

－원수조정지 용량은 다음과 같은 관련 기준을 고려하여 급수구역의 계획1일 최대급수량의 12시간분으로 계획하였다.

※ 무단수 공급체계 구축을 위한 기준 마련 연구(안)(2015, 한국상하수도협회)

→ 원수조정지 용량은 급수구역의 보급계속일수 동안의 계획 1일 평균급수량

※ 상수도 설계기준(2017, 환경부)

→ 배수지는 계획 1일 최대급수량의 12시간분 이상

다. 장래 공급능력 과부족량 전망

- 2035년 기준 일평균 수요량 대비 수원 공급능력 과부족량 전망은 다음과 같다.

<표 부록.5-a>

수원 공급능력 과부족량 전망(2035년)

(단위 : 천m³/일)

구 분	댐 명	생공용수공급능력	일평균수요량	과부족량	비고
계		25,750.3	22,247.3	3,503.0	
다목적댐	소계	22,489.7	19,518.5	2,971.2	
	한강유역	10,968.0	10,311.5	656.5	
	낙동강유역	4,650.3	3,558.7	1,091.6	
	금강유역	5,237.8	4,294.4	943.4	
	영·섬유역	1,633.6	1,484.9	148.7	
용수전용댐	소계	1,071.5	858.4	213.1	
	한강유역	106.0	56.2	49.8	
	낙동강유역	866.5	704.2	162.3	
	금강유역	—	—	—	
	영·섬유역	99.0	98.0	1.0	
기타 (하천, 하굿둑, 농업용댐)	소계	2,189.1	1,915.0	274.1	
	한강유역	—	—	—	
	낙동강유역	2,154.8	1,878.6	276.2	형산강, 낙동강하굿둑
	금강유역	—	—	—	
	영·섬유역	34.3	36.4	△2.1	부족(농업용댐-동화댐)

○ 2035년 기준 일평균 수요량의 10% 여유율 적용 대비 수원 공급능력 과부족량 전망은 다음과 같다.

<표 부록.5-b>

수원 공급능력 과부족량 전망(2035년, 10%여유율 적용)

(단위 : 천m³/일)

구 분	댐 명	생공용수공급능력	일평균수요량	과부족량	비고
계		25,750.3	24,446.7	1,303.6	
다목적댐	소계	22,489.7	21,452.4	1,037.3	
	한강유역	10,968.0	11,342.6	△374.6	부족
	낙동강유역	4,650.3	3,914.5	735.8	
	금강유역	5,237.8	4,723.8	514.0	
	영·섬유역	1,633.6	1,615.6	18.0	
용수전용댐	소계	1,071.5	936.9	134.6	
	한강유역	106.0	61.8	44.2	
	낙동강유역	866.5	774.8	91.7	
	금강유역	—	—	—	
	영·섬유역	99.0	100.3	△1.3	부족
기타 (하천, 하굿둑, 농업용댐)	소계	2,189.1	2,106.5	82.6	
	한강유역	—	—	—	
	낙동강유역	2,154.8	2,066.5	88.3	형산강, 낙동강하굿둑
	금강유역	—	—	—	
	영·섬유역	34.3	40.0	△5.7	부족(농업용댐-동화댐)

라. 수원간 연계대상 선정

- 한강유역의 수원별 부족량 산정결과 충주댐에서 부족량이 발생하였다. 다만 충주댐을 수원으로 하는 수도권 광역(Ⅰ~Ⅵ)단계 시설은 팔당댐 인근에서 원수를 취수하여 이용하는 시설로 원수를 공급 하는 소양강 댐 및 충주댐은 같은 수계에 위치하여 있어 두 댐간 여유량 공급이 가능한 것으로 검토되었다. 따라서 다목적 댐인 소양강댐 및 충주댐은 관개용수, 하천유지용수 및 비상용수 공급량에 우선하여 생·공용수 부족량을 공급(댐관리규정)할 수 있어 수원간 연계대상에서 제외하였다.
- 낙동강유역 수원별 부족량 산정결과 안동댐과 구천댐에서 부족량이 발생하였다. 그러나 안동댐 및 구천댐은 가뭄발생시 관개용수, 하천유지용수 및 비상용수 공급량에 우선하여 생·공용수 부족량을 공급(댐관리규정)할 수 있기 때문에 수원간 연계대상에서 제외하였다.
- 금강유역의 수원별 부족량 산정결과 보령댐에서 부족량이 발생하였다. 보령댐은 다목적 댐으로 가뭄발생 시 관개용수, 하천유지용수 및 비상용수 공급량에 우선하여 생·공용수 부족량을 공급(댐관리규정)할 수 있으므로 수원 간 연계대상에서 제외하였다.
- 영·섬유역의 수원별 부족량 산정결과 주암(조절지)댐 및 평립댐, 동화댐에서 부족량이 발생하였다.
 - 주암(조절지)댐은 주암(본)댐에서 도수터널로 댐 용수를 공급받고 있으므로 주암(본)댐 여유량 활용이 가능하나, 이를 활용하여도 총량적 부족이 발생하므로 수원간 연계를 계획하였다.
 - 평립댐은 용수전용댐으로 일평균 수요량의 10% 여유율 적용 시 부족량이 발생하나 이상갈수 시 관개용수, 하천유지용수 및 비상용수 공급량에 우선하여 생·공용수 부족량을 공급(댐관리규정)할 수 있다.
 - 동화댐은 현재 상류의 용립댐(총 저수용량 11,480천m³, 여유량 15천m³/일)과 기 연계되어 있으므로 본 계획의 수원간 연계대상에서 제외하였으며, 부족량 발생에 대한 공급방안은 영섬유역 보고서 “제6장 생산시설 개량 및 안정화(2.2.3 비상시 보조수원 확보방안)” 및 “제4장 유역중심의 취수원 다변화 계획(3.3.3 강변여과수 개발계획)”에서 제시하였다.
 - 평립댐은 수원간 연계대상에서 제외되었으나, 현재 장성군 수양저수지와 원수대체 공급시설로 연계 되어있는 상태로 향후 용수수요량 증가에 대비하여 연계방안을 제시하였다.
 - 추가적으로 가뭄시 수어댐의 공급능력 감소 및 섬진강 하류 재첩 염해 민원에 따라 다압취수장 취수 제한시 여수광양국가산단의 용수공급 불안정에 따라 이사천계통의 비상취·도수시설을 설치하여 공급하는 방안을 계획하였다.

1) 장흥댐 - 주암댐 도수관로 연계

- '20년 기준 섬진강 유역 최대 취수원인 주암댐의 계약률은 94%이며, 광주·여수 등 전남 지역 전체 생활·공업용수 사용량의 58.5%를 주암댐에 의존하고 있다. 이는 기후변화에 따른 극한가뭄* 발생 시, 주암댐의 용수공급 능력 저하에 따라 전남지역의 안정적인 용수 확보에 대한 어려움이 예상된다.

※ IPCC 보고서 6차에서는 기후변화 등으로 극한가뭄 발생 빈도는 증가할 것으로 전망

- 따라서, 인근 수계의 장흥댐의 계약량 대비 여유량(≒10.0만m³/일)을 활용한 급수체계 조정을 통해 주암댐의 기후위기 대응 능력을 제고함과 동시에 상시 부하를 저감시킬 수 있는 방안을 계획하였다.
- 일반적인 수도사업의 건설기간을 고려, 긴급 추진구간으로 주암댐 상류 장평천에 방류 지점을 설치하여 가뭄에 즉시 대응 가능한 수원간 연계 시설도 포함 구축할 계획이다.

- 급수지역 : 주암댐광역상수도 급수지역

- 사업량 : 100.0천m³/일

- 소요시설

- 취수장 및 가압장 신설 (Q=100.0천m³/일)

- 도수관로 신설 : D1,100mm, L=40.2km

- 사업기간 : 2026년 ~ 2032년

- 총사업비 : 2,392억원

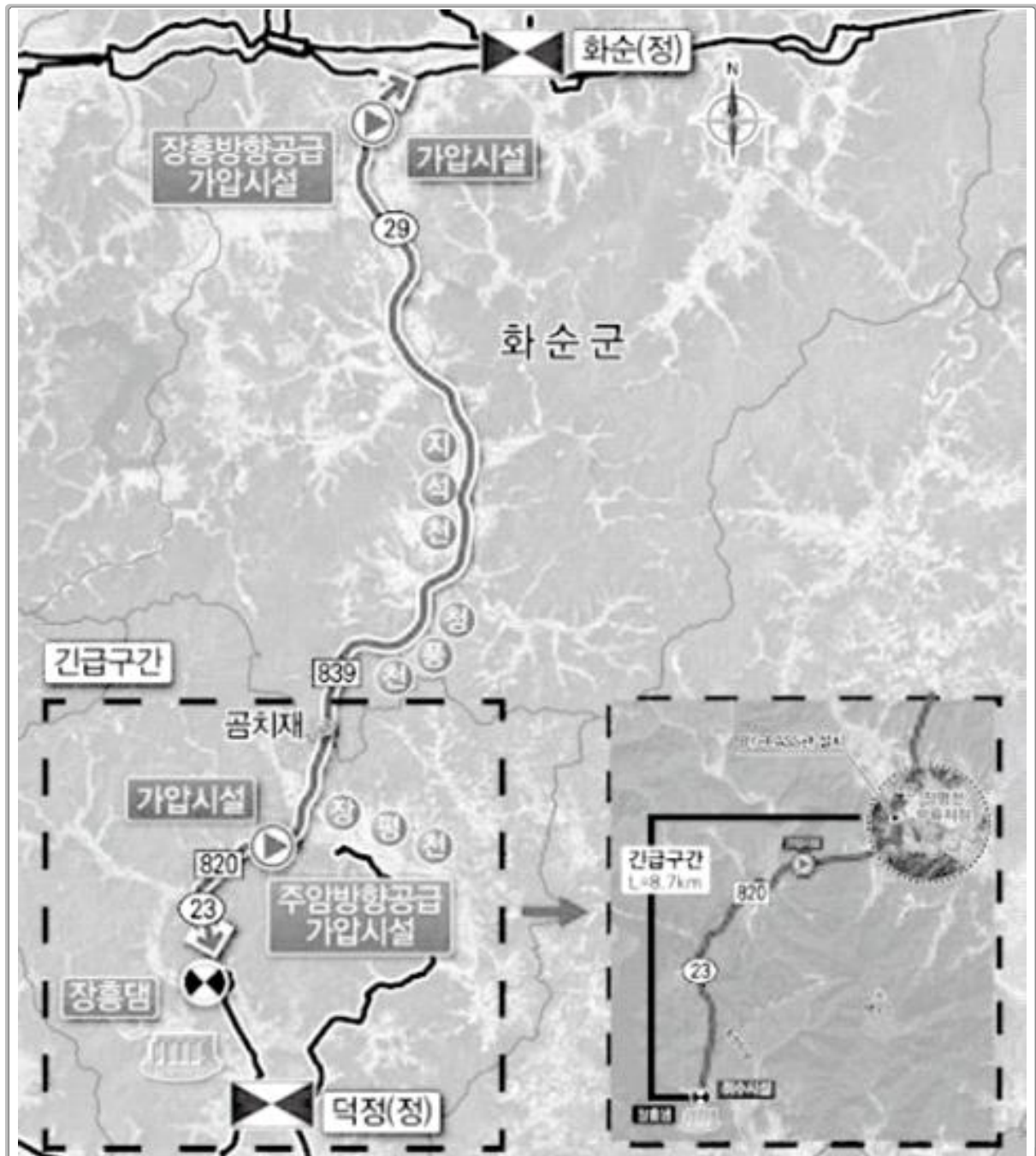
- 장흥댐-주암댐 도수관로 연계 사업 세부 개요는 다음과 같다.

<표 부록.5-c>

장흥댐-주암댐 도수관로 연계 세부 사업 개요

구 분	장흥댐-주암댐 도수관로 연계사업	비 고
위 치	• 전라남도 장흥군 유치면 일원	
비 상 공 급 량	• 100,000m ³ /일	원수
소 요 시 설	• 취수장 및 가압장 1개소, Q=100,000m ³ /일 • 도·송수관로 D1,100, L=40.2km	신설
사 업 기 간	• 2026년 ~ 2032년	
총 사 업 비	• 2,392억원	

주 영섬 도서지역 광역상수도 연계 공급 물량 반영시 변경 가능



<그림 부록.5-a> 장흥댐-주암댐 도수관로 연계 사업 계획 평면도

2) 주암댐(이사천 취수장) - 광양산단 비상공급시설 설치

- 광양공업용수도는 주암조절지댐의 이사천계통(540천㎥/일)과 섬진강 다압취수장-수어댐의 다압계통(475천㎥/일)으로 구성되어 있다. 그러나, 수어댐은 규모가 작고 섬진강 하류 재첩 염해 피해 문제로 가뭄시 섬진강 취수의 어려움이 존재한다.
- 따라서, 가뭄 시에도 광양국가산업단지의 안정적인 용수공급을 위하여 주암본댐에서 섬진강으로 방류하는 생공용수를 이사천 취수장에서 취수하여 광양 산단에 비상연계할 수 있는 비상공급시설 설치사업을 반영하였다.

<표 부록.5-d>

광양산단 비상공급시설 설치사업 개요

구 분	내 용	비 고
개요	• 가뭄시 가용 수원확보를 위한 이사천취수장~광양국가산단 비상공급 시설 설치	
위치	• 전라남도 순천시 덕월동 일원 ~ 광양시 태안동, 금호동 일원	
시설개요	• 시설용량 : 160.0천㎥/일 • 연결관로 : L=1.0km, D1,350mm • 취·가압장 : 취수장 증설(Q=160.0천㎥/일) 및 가압장 신설(Q=100.0천㎥/일)	
사업비	• 445.3억원	
추진경위	• '22.11.22 : 다압계통 가뭄대비 광양지역 이사천 취수장 직접공급 관계기관 회의 • '23.04.25 : 영산강·섬진강 유역 중장기 가뭄대책(안) 심의·의결 • ~ 현 재 : 광양공업 비상취도수시설 기본구상 시행(K-water)	



<그림 부록.5-b> 광양산단 비상공급시설 설치사업 계획평면도

5.2.2 비상시 보조수원 확보방안

가. 개요

- 기후변화에 따른 가뭄, 오염물질 유출에 의한 수질사고, 취수설비 고장 등에 따른 취수 시설의 가동중단 시에도 안정적인 수원 확보가 가능하도록 비상시 보조수원 및 대체수원 확보방안을 검토하였다.

나. 검토기준

- 대상시설
 - 광역상수도 인근 공급가능한 지방상수도 수원 및 취수시설
 - 국가하천 본류 중 연계가 가능한 시설
 - 농어촌 저수지 중 광역 인근에 위치하여 연계가 가능하며 가뭄빈도 10년이상 시설(「상수도 설계기준(2017, 환경부)」상 저수시설 계획기준년 적용)
 - 연안지역에 위치할 경우 해수담수화 시설
- 연계량 산정기준
 - 지방상수도 취수시설 수원은 장래 일평균 사용량을 제외한 여유량에 대해서 비상연계
 - 국가하천 본류 활용 가능한 연계량 고려
 - 농어촌 저수지는 “4장 유역중심의 취수원 다변화 계획”에서 검토된 여유량 8천m³/일 이상인 농업용 저수지에서 연계
 - 산업단지가 연안지역에 위치할 경우 산업단지 추가 용수량에 대한 해수담수화 시설용량 결정



<그림 6.2-2> 비상시 보조수원 확보 사업대상 선정

다. 비상 시 보조수원 확보계획

- 연계가 가능한 시설을 검토한 결과 지방상수도 수원 2개소, 국가하천 본류 2개소, 농어촌 저수지 5개소가 비상연계가 가능한 것으로 검토되었다.

<표 부록.5-e>

비상시 보조수원 확보계획

구 분	광역명	연계대상	시설개요	연계량 (천㎥/일)	사업비 (억원)	비고
계				247.5	3,514.4	
지방상수도 수원 활용	울산공업(Ⅱ)	회야댐	D1500, L=0.08km	24.5	30.6	낙동강유역
	동화댐광역	요천	D700, L=23.3km	35.9	566.4	영·섬유역
국가하천 활용	충주댐광역	단월통합정수장	D400, L=12.6km	12.6	121.8	한강유역
	금강광역	백제보	D600mm, L=10.7km	26.9	172.9	금강유역
농어촌저수지 활용	포항권광역	마북저수지	취수시설 : 8.8천㎥/일, 400mm, L=14.6km	8.0	275.5	낙동강유역
	금산무주권	황금저수지	D450mm, L=30.0km	17.0	421.1	금강유역
	주암댐광역	장치저수지	D400, L=22.5km	10.9	376.9	영·섬유역
	전남남부권광역	나주호	D900, L=30.2km	81.7	901.3	영·섬유역
	광양공업	하동저수지	D700, L=26.7km	30.0	647.9	영·섬유역

- 또한, 장래 전남지역 공업용수 수요증가에 따라 광양Ⅳ 공업용수도 사업을 계획함으로써, 주암댐 생공용수 공급능력이 한계에 봉착하였고, 영·섬유역 가뭄에 따른 중장기 가뭄대책 중, 여수·광양 국가산업단지의 추가 공업용수 수요에 대한 용수공급 방안으로 지역 특성을 고려한 대체 수원 확보·공급계획을 수립하였다.

<표 부록.5-f>

대체수원 확보계획

구 분	시설개요	공급량 (천㎥/일)	사업비 (억원)	사업기간	비고
계		150.0	4,277		
해수 활용	해수담수화 플랜트 : 150천㎥/일, D1,800 L=1.6km	150.0	4,277	'26~'33	영·섬유역

주 해수 직접취수 또는 인근 발전소 온배수 취수의 방식에 대해 검토 중으로 향후 최적 방안 마련 및 사업계획 구체화 예정이며, 장래 여수·광양 지역 공업용수 수요처 요구량에 따라 시설계획 등 변동 가능



<그림 부록.5-c> 해수담수화 대체수원 확보 계획평면도